

Exercices sur le cours de mathématiques

Marc Castella
marc.castella@telecom-sudparis.eu

Télécom SudParis

August 31, 2026

Section 1

Mesure et intégration

Enoncé: Montrer que la tribu des boréliens $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ sur $\mathbb{R}$ est engendrée par:

- les fermés;
 - les intervalles du type $]a, b]$ ($a, b \in \mathbb{R}$);
 - les intervalles du type $] - \infty, b]$ ($b \in \mathbb{R}$)..
-

Enoncé: Montrer que la tribu des boréliens $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ sur $\mathbb{R}$ est engendrée par:

- les fermés;
- les intervalles du type $]a, b]$ ($a, b \in \mathbb{R}$);
- les intervalles du type $] - \infty, b]$ ($b \in \mathbb{R}$).

▷ Soient

- $\mathcal{B}_1$ la tribu engendrée par les fermés,
- $\mathcal{B}_2$ la tribu engendrée par les intervalles $]a, b]$,
- $\mathcal{B}_3$ la tribu engendrée par les intervalles $] - \infty, b]$.

Montrer successivement $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}_1$, $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}_2$, $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}_3$.

Tribu $\mathcal{F}$ sur un espace Ω

Famille d'ensembles¹ telle que:

- (i) $\emptyset \in \mathcal{F}$, $\Omega \in \mathcal{F}$
- (ii) si $A \in \mathcal{F}$, alors $A^c \in \mathcal{F}$,
- (iii) si $\forall n \in \mathbb{N}, A_n \in \mathcal{F}$, alors $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{F}$ et $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{F}$.

- une intersection de tribus est une tribu $\rightsquigarrow$ tribu engendrée.
- tribu des Boréliens $\mathcal{B}(\mathbb{R}) =$ tribu engendrée par les ouverts.

¹ ce sont donc des ensembles d'ensembles, que j'appelle familles (ou collections) d'ensembles (ou de parties)

La tribu $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est engendrée par les ouverts, elle contient donc:

- les ouverts,
- les complémentaires des ouverts, c-à-d les fermés.

Donc $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est une tribu et elle contient les fermés.

→ elle contient donc la plus petite tribu qui contient les fermés,

→ elle contient la tribu engendrée par les fermés → $\mathcal{B}_1 \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Répéter ce raisonnement... (en y ajoutant une subtilité, usuelle dans $\mathbb{R}^n$, concernant l'écriture d'un ouvert comme réunion *dénombrable* de pavés ouverts)

Enoncé: Soient τ_1 et τ_2 deux tribus engendrées respectivement par deux familles d'ensembles $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$.

- ① Vérifier que $\tau_1 \cap \tau_2$ est une tribu. Est-elle engendrée par $\mathcal{C}_1 \cap \mathcal{C}_2$?
- ② On considère les sous-ensembles de $\mathcal{P}(\Omega)$:

$$\mathcal{F}_1 = \{A_1 \cap A_2; A_1 \in \tau_1, A_2 \in \tau_2\} \quad \mathcal{F}_2 = \{A_1 \cup A_2; A_1 \in \tau_1, A_2 \in \tau_2\}$$

Montrer que $\sigma(\mathcal{F}_1) = \sigma(\mathcal{F}_2)$.

- ③ Vérifier qu'en général $\tau_1 \cup \tau_2$ n'est pas une tribu et montrer que $\sigma(\tau_1 \cup \tau_2) = \sigma(\mathcal{F}_1)$.

Q: Vérifier que $\tau_1 \cap \tau_2$ est une tribu.

Vérification par la définition: toute intersection (même infinie, indénombrable) de tribus est une tribu.

Si $\tau_1 = \sigma(\mathcal{C}_1)$ et $\tau_2 = \sigma(\mathcal{C}_2)$, alors, sauf cas particulier, $\tau_1 \cap \tau_2 \neq \sigma(\mathcal{C}_1 \cap \mathcal{C}_2)$.

Contre-exemple:

- $E \subsetneq \Omega, E \neq \emptyset$,
- $\mathcal{C}_1 = \{E\}$ et $\mathcal{C}_2 = \{E^c\}$.

$$\mathcal{F}_1 = \{A_1 \cap A_2; A_1 \in \tau_1, A_2 \in \tau_2\} \quad \mathcal{F}_2 = \{A_1 \cup A_2; A_1 \in \tau_1, A_2 \in \tau_2\}$$

Q: Montrer que $\sigma(\mathcal{F}_1) = \sigma(\mathcal{F}_2)$.

Soit $A \in \mathcal{F}_1$; il s'écrit $A = A_1 \cap A_2$ avec $A_1 \in \tau_1, A_2 \in \tau_2$.

- $A^c = \underbrace{A_1^c}_{\in \tau_1} \cup \underbrace{A_2^c}_{\in \tau_2} \in \mathcal{F}_2$,
- donc $A^c \in \sigma(\mathcal{F}_2)$ car $\mathcal{F}_2 \subset \sigma(\mathcal{F}_2)$,
- donc $A \in \sigma(\mathcal{F}_2)$.
- Comme valable pour tout $A \in \mathcal{F}_1$, $\mathcal{F}_1 \subset \sigma(\mathcal{F}_2)$,
- donc $\sigma(\mathcal{F}_1) \subset \sigma(\mathcal{F}_2)$.
- Autre sens similaire...

$$\mathcal{F}_1 = \{A_1 \cap A_2; A_1 \in \tau_1, A_2 \in \tau_2\} \quad \mathcal{F}_2 = \{A_1 \cup A_2; A_1 \in \tau_1, A_2 \in \tau_2\}$$

Q: Vérifier qu'en général $\tau_1 \cup \tau_2$ n'est pas une tribu, montrer que $\sigma(\tau_1 \cup \tau_2) = \sigma(\mathcal{F}_1)$.

- Soit $A \in \tau_1 \cup \tau_2$ (compléter ...) $A \in \sigma(\mathcal{F}_1)$,
- Soit $A \in \mathcal{F}_1$ (compléter ...) $A \in \sigma(\tau_1 \cup \tau_2)$.

Raisonnement simple, mais il convient de ne pas se mélanger entre intersection d'ensembles et intersection de familles d'ensembles.

Enoncé: Soient E_1 et E_2 deux ensembles non vides et f une application de E_1 dans E_2 .

- ❶ Montrer que si τ_2 est une tribu sur E_2 , alors

$$\tau = f^{-1}(\tau_2) = \{f^{-1}(B); B \in \tau_2\}$$

est une tribu de E_1 (appelée *tribu image réciproque* de τ_2 par f).

- ❷ Soit τ_1 une tribu sur E_1 . Montrer sur un exemple que $f(\tau_1) = \{f(A); A \in \tau_1\}$ n'est pas une tribu de E_2 .
- ❸ Soit τ_1 une tribu sur E_1 . Montrer que:

$$\tau' = \{B \subset E_2 \mid f^{-1}(B) \in \tau_1\}$$

est une tribu de E_2 (appelée *tribu induite* de τ_1 par f).

- ❹ Montrer que pour toute famille de sous-ensembles $\mathcal{S} \subset \mathcal{P}(E_2)$, on a

$$\sigma(f^{-1}(\mathcal{S})) = f^{-1}(\sigma(\mathcal{S}))$$

Ce résultat est appelé *lemme de transport*.

Tribu image réciproque

Image réciproque

Si $f : X \rightarrow Y$ et $D \subset Y$, par définition $f^{-1}(D) = \{x \in X \mid f(x) \in D\}$.

▷ f n'est pas forcément inversible et f^{-1} n'existe pas forcément!

Tribu image réciproque

Image réciproque

Si $f : X \rightarrow Y$ et $D \subset Y$, par définition $f^{-1}(D) = \{x \in X \mid f(x) \in D\}$.

▷ f n'est pas forcément inversible et f^{-1} n'existe pas forcément!

Se ramener à la définition pour définir la tribu image réciproque.

(i) $\emptyset = f^{-1}(\emptyset)$, tout comme $E_1 = f^{-1}(E_2)$ sont dans $f^{-1}(\tau_2)$.

Tribu image réciproque

Image réciproque

Si $f : X \rightarrow Y$ et $D \subset Y$, par définition $f^{-1}(D) = \{x \in X \mid f(x) \in D\}$.

▷ f n'est pas forcément inversible et f^{-1} n'existe pas forcément!

Se ramener à la définition pour définir la tribu image réciproque.

- (i) $\emptyset = f^{-1}(\emptyset)$, tout comme $E_1 = f^{-1}(E_2)$ sont dans $f^{-1}(\tau_2)$.
- (ii) Pour tout $A \in f^{-1}(\tau_2)$, il existe $B \in \tau_2$ tel que $A = f^{-1}(B)$. On a alors $A^c = f^{-1}(B^c)$ et, puisque $B^c \in \tau_2$ il s'ensuit $A^c \in f^{-1}(\tau_2)$.

Tribu image réciproque

Image réciproque

Si $f : X \rightarrow Y$ et $D \subset Y$, par définition $f^{-1}(D) = \{x \in X \mid f(x) \in D\}$.

▷ f n'est pas forcément inversible et f^{-1} n'existe pas forcément!

Se ramener à la définition pour définir la tribu image réciproque.

- (i) $\emptyset = f^{-1}(\emptyset)$, tout comme $E_1 = f^{-1}(E_2)$ sont dans $f^{-1}(\tau_2)$.
- (ii) Pour tout $A \in f^{-1}(\tau_2)$, il existe $B \in \tau_2$ tel que $A = f^{-1}(B)$. On a alors $A^c = f^{-1}(B^c)$ et, puisque $B^c \in \tau_2$ il s'ensuit $A^c \in f^{-1}(\tau_2)$.
- (iii) Supposons donnés pour $n \in \mathbb{N}$ des ensembles $A_n \in f^{-1}(\tau_2)$ que l'on écrit $A_n = f^{-1}(B_n)$ pour des $B_n \in \tau_2$. Comme $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = f^{-1}(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n)$, on obtient $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in f^{-1}(\tau_2)$ puisque $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \in \tau_2$.

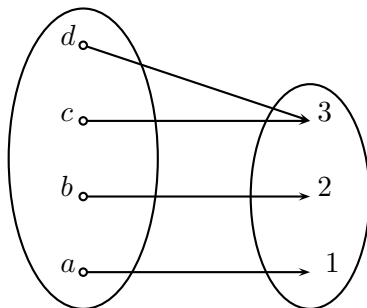
Image d'une tribu

L'image directe d'une tribu n'est pas une tribu.

Image d'une tribu

L'image directe d'une tribu n'est pas une tribu.

Définissons f ainsi:



L'image de la tribu $\{\emptyset, \{a, b, c, d\}, \{a, c\}, \{b, d\}\}$ est $\{\emptyset, \{1, 2, 3\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\}$ et ce n'est pas une tribu.

Tribu induite

$$\tau' = \{B \subset E_2 \mid f^{-1}(B) \in \tau_1\}$$

Tribu induite

$$\tau' = \{B \subset E_2 \mid f^{-1}(B) \in \tau_1\}$$

(i) $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \tau_1$ et $f^{-1}(E_2) = E_1 \in \tau_1$. Ainsi, $\emptyset$ et E_2 sont dans τ' .

Tribu induite

$$\tau' = \{B \subset E_2 \mid f^{-1}(B) \in \tau_1\}$$

-
- (i) $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \tau_1$ et $f^{-1}(E_2) = E_1 \in \tau_1$. Ainsi, $\emptyset$ et E_2 sont dans τ' .
- (ii) Pour n'importe quel $A \in \tau'$, $f^{-1}(A) \in \tau_1$. On note alors que $f^{-1}(A^c) = [f^{-1}(A)]^c \in \tau_1$, prouvant $A^c \in \tau'$.

Tribu induite

$$\tau' = \{B \subset E_2 \mid f^{-1}(B) \in \tau_1\}$$

-
- (i) $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \tau_1$ et $f^{-1}(E_2) = E_1 \in \tau_1$. Ainsi, $\emptyset$ et E_2 sont dans τ' .
 - (ii) Pour n'importe quel $A \in \tau'$, $f^{-1}(A) \in \tau_1$. On note alors que $f^{-1}(A^c) = [f^{-1}(A)]^c \in \tau_1$, prouvant $A^c \in \tau'$.
 - (iii) Supposons donnés pour $n \in \mathbb{N}$ des ensembles $A_n \in \tau'$ c'est-à-dire que $f^{-1}(A_n) \in \tau_1$. On vérifie $f^{-1}(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^{-1}(A_n)$. Ce dernier ensemble est dans τ_1 par stabilité de τ_1 par réunion dénombrable. Donc $f^{-1}(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) \in \tau_1$ et en conséquence, $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \tau'$.

Lemme de transport

$\mathcal{S} \subset \mathcal{P}(E_2)$, montrer $\sigma(f^{-1}(\mathcal{S})) = f^{-1}(\sigma(\mathcal{S}))$

Lemme de transport

$\mathcal{S} \subset \mathcal{P}(E_2)$, montrer $\sigma(f^{-1}(\mathcal{S})) = f^{-1}(\sigma(\mathcal{S}))$

On a $\mathcal{S} \subset \sigma(\mathcal{S})$ et donc $f^{-1}(\mathcal{S}) \subset f^{-1}(\sigma(\mathcal{S}))$. A droite, la plus grande collection d'ensemble est une tribu, qui contient la tribu engendrée par certain des éléments qu'il contient. Donc $\sigma(f^{-1}(\mathcal{S})) \subset f^{-1}(\sigma(\mathcal{S}))$.

Lemme de transport

$\mathcal{S} \subset \mathcal{P}(E_2)$, montrer $\sigma(f^{-1}(\mathcal{S})) = f^{-1}(\sigma(\mathcal{S}))$

On a $\mathcal{S} \subset \sigma(\mathcal{S})$ et donc $f^{-1}(\mathcal{S}) \subset f^{-1}(\sigma(\mathcal{S}))$. A droite, la plus grande collection d'ensemble est une tribu, qui contient la tribu engendrée par certains des éléments qu'il contient. Donc $\sigma(f^{-1}(\mathcal{S})) \subset f^{-1}(\sigma(\mathcal{S}))$.

Soit

$$\mathcal{B} = \{A \subset E_2 \mid f^{-1}(A) \in \sigma(f^{-1}(\mathcal{S}))\}.$$

On a $\mathcal{S} \subset \mathcal{B}$ puisque $\forall B \in \mathcal{S}, f^{-1}(B) \in f^{-1}(\mathcal{S}) \subset \sigma(f^{-1}(\mathcal{S}))$. Par conséquent, et puisque $\mathcal{B}$ est une tribu, $\sigma(\mathcal{S}) \subset \mathcal{B}$. Dès lors $f^{-1}(\sigma(\mathcal{S})) \subset f^{-1}(\mathcal{B})$. Enfin, $f^{-1}(\mathcal{B}) \subset \sigma(f^{-1}(\mathcal{S}))$ en reprenant la définition de $\mathcal{B}$. Il s'ensuit $f^{-1}(\sigma(\mathcal{S})) \subset f^{-1}(\mathcal{B}) \subset \sigma(f^{-1}(\mathcal{S}))$ et donc $f^{-1}(\sigma(\mathcal{S})) \subset \sigma(f^{-1}(\mathcal{S}))$ qui est l'inclusion réciproque cherchée.

Enoncé: Soit $\tau = \{A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \mid A = -A\}$ où on définit l'ensemble $-A = \{-x; x \in A\}$.

- ❶ Montrer que τ est une tribu sur $\mathbb{R}$.
- ❷ Les applications $f : x \mapsto e^x$, $g : x \mapsto x^3$ et $h : x \mapsto \cos x$ sont-elles:
 - ❶ $(\mathcal{B}(\mathbb{R}), \tau)$ -mesurables?
 - ❷ $(\tau, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ -mesurables?
 - ❸ (τ, τ) -mesurables?
- ❸ Caractériser les applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui sont $(\tau, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ -mesurables.
- ❹ Caractériser les applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui sont (τ, τ) -mesurables.

$(\Omega, \mathcal{T})$ et $(E, \mathcal{F})$ deux espaces mesurables.

fonction mesurable

$f : \Omega \rightarrow E$ est mesurable lorsque l'image réciproque de tout ensemble mesurable est un ensemble mesurable, càd $\forall X \in \mathcal{F}, f^{-1}(X) \in \mathcal{T}$.

- Il faut se rappeler ce qu'est l'image réciproque d'un ensemble!
 - On peut/doit préciser les tribus $\rightsquigarrow$ ici, f est $(\mathcal{T}, \mathcal{F})$ -mesurable.
 - borélienne = mesurable pour la tribu des boréliens
 - Si $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{C})$ est engendrée par une collection d'ensembles $\mathcal{C}$, il suffit de vérifier: $\forall X \in \mathcal{C}, f^{-1}(X) \in \mathcal{T}$.
- Une fonction continue est mesurable (borélienne).

Enoncé: Etudier la véracité des affirmations suivantes:

- ① Un ouvert de $\mathbb{R}$ est borné si, et seulement si, il est de mesure de Lebesgue finie.
- ② Un borélien de $\mathbb{R}$ est de mesure de Lebesgue nulle si et seulement si il est dénombrable.
- ③ Un borélien de $\mathbb{R}$ est de mesure de Lebesgue strictement positive si, et seulement si, il contient un ouvert non vide.
- ④ Dans $\mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$), et pour $p \in \{1, \dots, n-1\}$, l'ensemble $\mathbb{R}^p \times \{0\}^{n-p}$ est de mesure de Lebesgue nulle.

Q: Un ouvert de $\mathbb{R}$ est borné si, et seulement si, il est de mesure de Lebesgue finie. ?

Q: Un ouvert de $\mathbb{R}$ est borné si, et seulement si, il est de mesure de Lebesgue finie. ?

Faux: prendre par exemple $\bigcup_{n=1}^{+\infty}]n, n + \frac{1}{2^n}[$, ouvert, de mesure de Lebesgue finie et non borné.

Tout ensemble borné est toutefois de mesure de Lebesgue finie.

Q: Un borélien de $\mathbb{R}$ est de mesure de Lebesgue nulle si et seulement si il est dénombrable. ?

Q: Un borélien de $\mathbb{R}$ est de mesure de Lebesgue nulle si et seulement si il est dénombrable. ?

Faux: l'ensemble triadique de Cantor est un exemple de borélien de $\mathbb{R}$, non dénombrable et de mesure de Lebesgue nulle.

Une implication est toutefois vraie: tout ensemble dénombrable est nécessairement de mesure de Lebesgue nulle.

Q: Un borélien de $\mathbb{R}$ est de mesure de Lebesgue strictement positive si, et seulement si, il contient un ouvert non vide. ?

Q: Un borélien de $\mathbb{R}$ est de mesure de Lebesgue strictement positive si, et seulement si, il contient un ouvert non vide. ?

Faux: $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ ne contient aucun ouvert non vide et est de mesure de Lebesgue positive.

Une implication est toutefois vraie: un ensemble contenant un ouvert non vide est de mesure de Lebesgue strictement positive.

Q: Dans $\mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$), et pour $p \in \{1, \dots, n-1\}$, l'ensemble $\mathbb{R}^p \times \{0\}^{n-p}$ est de mesure de Lebesgue nulle. ?

Q: Dans $\mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$), et pour $p \in \{1, \dots, n-1\}$, l'ensemble $\mathbb{R}^p \times \{0\}^{n-p}$ est de mesure de Lebesgue nulle. ?

Vrai: la difficulté est ici que la mesure produit dans $\mathbb{R}^n$ fait intervenir $0 \times +\infty$. Toutefois, $\mathbb{R}^p \times \{0\}^{n-p} = \bigcup_{n=1}^{+\infty}]-n, n[\times \{0\}^{n-p}$ est une suite croissante d'ensembles emboîtés. De plus, chacun des pavés $] -n, n[\times \{0\}^{n-p}$ est de mesure de Lebesgue nulle (produit de 0 par $2n$). Par continuité de la mesure, la mesure de $\mathbb{R}^p \times \{0\}^{n-p}$ est donc nulle. De façon générale, tout ensemble de dimension strictement inférieure à la dimension de l'espace ambiant est de mesure de Lebesgue nulle (droite ou courbe dans $\mathbb{R}^2$, surface ou hyperplan dans $\mathbb{R}^3, \dots$).

Enoncé: On pose pour tout $x \in [1, +\infty[$: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx}$. Calculer $\int_1^{+\infty} f(x) dx$.

Rappel: une fonction f est dite intégrable, lorsque $\int |f| d\mu < +\infty$.

Convergence monotone

$(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de fonctions telle que μ presque partout:

- $0 \leq f_n$ (fonctions positives)
- $f_n \uparrow f$ (suite croissante)

Alors: $\int f_n d\mu \uparrow \int f d\mu$.

► Valeur $+\infty$ possible.

Convergence dominée

$(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de fonctions telle que μ presque partout:

- $f_n \rightarrow f$ (convergence simple)
- $|f_n| \leq g$ avec g intégrable (domination)

Alors: $\int f_n d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int f d\mu$.

► Contient dans la conclusion l'intégrabilité de f et des f_n .

Introduisons $S_n(x) = \sum_{k=1}^n k e^{-kx}$ pour tout $n \geq 1$. Comme chacun des termes dans cette somme est positif pour tout $x \in [1, +\infty[$, S_n est une suite croissante de fonctions. Plus précisément, $0 \leq S_n \uparrow f$ presque partout lorsque $n \rightarrow \infty$ (même partout ici). Dès lors, le théorème de convergence monotone s'applique et $\int_1^{+\infty} f(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^{+\infty} S_n(x) dx$. Il ne reste qu'à calculer:

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} S_n(x) dx &= \int_1^{+\infty} \sum_{k=1}^n k e^{-kx} dx = \sum_{k=1}^n \int_1^{+\infty} k e^{-kx} dx \\ &= \sum_{k=1}^n \left[-e^{-kx} \right]_{x=1}^{+\infty} = \sum_{k=1}^n e^{-k} \\ \int_1^{+\infty} f(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{+\infty} S_n(x) dx = \frac{1}{e-1}. \end{aligned}$$

Autre méthode: Définissons pour $x \geq 1$

$h(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-nx} = \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-x})^n = \frac{1}{1-e^{-x}}$. Pour tout $x \geq 1$,
 $|e^{-nx}| \leq e^{-n}$ donc $\sum_{n \geq 0} |e^{-nx}| \leq \sum_{n \geq 0} e^{-n} = \frac{1}{1-1/e} < +\infty$, ce qui
prouve convergence normale (donc simple) de la série de fonctions vers h .
De plus

$$\sum_{n \geq 0} |-ne^{-nx}| \leq \sum_{n \geq 0} ne^{-n} < +\infty.$$

Ceci prouve la convergence normale et donc uniforme de la série des
dérivées $h'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} -ne^{-nx} = -f(x)$. La convergence uniforme
permet dès lors d'intégrer: $\int_1^{+\infty} f(x) dx = -\int_1^{+\infty} h'(x) dx =$
 $h(1) - \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \frac{1}{1-1/e} - 1 = \frac{1}{e-1}$.

Enoncé: Montrer que la suite suivante converge et déterminer sa limite:

$$\left(\int_0^{+\infty} \operatorname{Arctan}(nx) e^{-x^n} dx \right)_{n \in \mathbb{N}^*}$$

La fonction $f_n(x) = \operatorname{Arctan}(nx)e^{-x^n}$ définie sur $[0, +\infty[$ est continue donc borélienne et l'on a pour tout $x \in [0, +\infty[$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ où :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x = 0, \\ \frac{\pi}{2} & x \in]0, 1[, \\ \frac{\pi}{2e} & x = 1, \\ 0 & x > 1. \end{cases}$$

D'autre part, la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dominée (presque partout) par une fonction g intégrable, définie sur $[0, +\infty[$ par

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & x \in [0, 1], \\ \frac{\pi}{2}e^{-x} & x > 1. \end{cases}$$

Le théorème de convergence dominée s'applique donc et :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \operatorname{Arctan}(nx)e^{-x^n} dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx = \frac{\pi}{2}.$$

Enoncé: Etablir que:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \ln x \, dx = \int_0^{+\infty} e^{-x} \ln x \, dx$$

puis en déduire à l'aide du changement de variables $y = 1 - \frac{x}{n}$:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} \ln x \, dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} [\ln n - (1 + 1/2 + \dots + 1/n)].$$

Soit la suite de fonctions définies pour $n \in \mathbb{N}^*$ par

$$f_n(x) = \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \ln x \mathbb{1}_{]0, n]}(x).$$

- f_n est continue par morceaux sur $]0, +\infty[$ donc mesurable (Borélienne),
- f_n converge simplement lorsque $n \rightarrow \infty$ vers $f(x) = e^{-x} \ln x$,
- pour tout x , $0 \leq \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n = e^{n \ln(1 - \frac{x}{n})} \leq e^{-x}$ donc $|f_n(x)| \leq e^{-x} |\ln x|$,
- enfin $x \mapsto e^{-x} |\ln x|$ est intégrable sur $]0, +\infty[$.

Il en découle que le théorème de convergence dominée est applicable et la limite cherchée vaut:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx = \int_0^{+\infty} e^{-x} \ln x dx.$$

Il reste à effectuer le calcul, où l'on effectue le changement de variables $y = 1 - x/n$, soit $x = n(1 - y)$:

$$\int_0^{+\infty} f_n(x) dx = \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \ln x dx = \int_0^1 y^n \ln(n(1-y)) n dy = n \ln n \int_0^1 y^n dy + n \int_0^1 y^n \ln(1-y) dy$$

puis en veillant dans l'intégration par parties d'avoir deux termes convergents:

$$\begin{aligned} &= \frac{n}{n+1} \ln n + n \left[\frac{y^{n+1} - 1}{n+1} \ln(1-y) \right]_{y=0}^1 - n \int_0^1 \frac{y^{n+1} - 1}{n+1} \frac{(-1)}{1-y} dy \\ &= \frac{n}{n+1} \ln n - \frac{n}{n+1} \int_0^1 \frac{y^{n+1} - 1}{y-1} dy \\ &= \frac{n}{n+1} \ln n - \frac{n}{n+1} \int_0^1 \sum_{k=0}^n y^k dy \\ &= \frac{n}{n+1} \ln n - \frac{n}{n+1} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \\ &= \frac{n}{n+1} [\ln n - (1 + 1/2 + \cdots + 1/(n+1))] \\ &= \frac{n}{n+1} [\ln n - (1 + 1/2 + \cdots + 1/n)] - \frac{n}{(n+1)^2} \end{aligned}$$

En prenant la limite pour $n \rightarrow +\infty$ à gauche et à droite ci-dessus, on trouve bien:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x} \ln x dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} [\ln n - (1 + 1/2 + \cdots + 1/n)]$$

Enoncé: Calculer

$$I = \iiint_D \frac{1}{(1+x^2z^2)(1+y^2z^2)} dx dy dz$$

où $D =]0, 1[^2 \times]0, +\infty[$ et en déduire:

$$J = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\operatorname{Arctan} z}{z} \right)^2 dz$$

Fubini-Tonnelli

Si $f(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, +\infty]$, alors ($+\infty$ possible, auquel cas $f(x, y)$ non intégrable):

$$\int \left[\int f(x, y) dx \right] dy = \int \left[\int f(x, y) dy \right] dx$$

Fubini

Si $f(x, y)$ intégrable (i.e. $\int |f(x, y)| dx dy < +\infty$), alors:

$$\int \left[\int f(x, y) dx \right] dy = \int \left[\int f(x, y) dy \right] dx$$

et la valeur commune est notée $\iint f(x, y) dx dy$.

- Utiliser Fubini-Tonnelli en premier!
- Hypothèses de mesurabilité manquantes (indispensables).
- Généralisable pour des espaces produits avec mesure σ -finie (par ex. $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$ avec mesure de Lebesgue).

La fonction

$$f(x, y, z) = \frac{1}{(1 + x^2 z^2)(1 + y^2 z^2)}$$

définie sur $D =]0, 1[\times]0, +\infty[$ est borélienne (car continue) et positive. D'après le théorème de Fubini, il est possible d'intégrer dans l'ordre souhaité.

On a d'une part:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} \iint f(x, y, z) \, dx dy \, dz = \int_0^{+\infty} \left(\int_0^1 \frac{1}{1 + x^2 z^2} \, dx \right)^2 dz \\ &= \int_0^{+\infty} \left(\left[\frac{\operatorname{Arctan} xz}{z} \right]_{x=0}^{x=1} \right)^2 dz = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\operatorname{Arctan} z}{z} \right)^2 dz \end{aligned}$$

D'autre part, on notera que pour tout $(x, y) \in]0, 1[^2$ tels que $x \neq y$ (donc pour presque tout (x, y)), on a :

$$f(x, y, z) = \frac{x^2}{x^2 - y^2} \frac{1}{1 + x^2 z^2} - \frac{y^2}{x^2 - y^2} \frac{1}{1 + y^2 z^2}$$

Dès lors, il vient :

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} f(x, y, z) dz &= \frac{x^2}{x^2 - y^2} \left[\frac{\operatorname{Arctan} xz}{x} \right]_{z=0}^{z=+\infty} - \frac{y^2}{x^2 - y^2} \left[\frac{\operatorname{Arctan} yz}{y} \right]_{z=0}^{z=+\infty} \\ &= \frac{(\pi/2)x}{x^2 - y^2} - \frac{(\pi/2)y}{x^2 - y^2} = \frac{\pi/2}{x + y}. \end{aligned}$$

Enfin, on a :

$$\begin{aligned} I &= \iint_{]0,1[^2} \frac{\pi/2}{x + y} dx dy = \frac{\pi}{2} \int_0^1 [\ln(x + y)]_{y=0}^{y=1} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^1 \ln(1 + x) - \ln(x) dx \\ &= \frac{\pi}{2} \left[(x + 1)(\ln(x + 1) - 1) - x(\ln(x) - 1) \right]_{x=0}^1 = \pi \ln 2 \end{aligned}$$

où l'on s'est rappelé la primitive (par intégration par parties)

$\int \ln x dx = [x \ln x] - \int 1 dx = x(\ln x - 1) + \text{cste.}$ On en déduit l'intégrale demandée $J = \pi \ln 2$.

Section 2

Analyse complexe

Enoncé:

- ❶ Etudier l'holomorphie et, le cas échéant, calculer la dérivée des fonctions suivantes:
 - ▶ $z \mapsto z^2$
 - ▶ $z \mapsto \overline{z}$
 - ▶ $z \mapsto |z|^2$
 - ▶ $z \mapsto z.e^z$
- ❷ Montrer (ou re-démontrer) l'équivalence entre les propriétés suivantes pour une fonction $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ (où Ω est un domaine de $\mathbb{C}$):
 - (i) f est dérivable en $z_0 \in \mathbb{C}$.
 - (ii) $\frac{\partial f}{\partial y}(z_0) = \mathbf{i} \frac{\partial f}{\partial x}(z_0)$.
 - (iii) $df(z_0)$ est $\mathbb{C}$ -linéaire.
- ❸ Montrer les conditions dites de Cauchy d'holomorphie d'une fonction f , en coordonnées cartésiennes puis en coordonnées polaires.
- ❹ Etudier l'holomorphie et calculer la dérivée de:
 - ▶ $z = x + \mathbf{i}y \mapsto x^2 + 2\mathbf{i}xy - y^2 - 3x - 3\mathbf{i}y + 4$ ($x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}$)
 - ▶ $z = r(\cos \theta + \mathbf{i} \sin \theta) \mapsto \sqrt{r}(\cos \frac{\theta}{2} + \mathbf{i} \sin \frac{\theta}{2})$ ($r \in \mathbb{R}^+$ et $\theta \in]0, \pi[$).

Q: Etudier l'holomorphie et, le cas échéant, calculer la dérivée des fonctions suivantes:

- $z \mapsto z^2$
- $z \mapsto \bar{z}$
- $z \mapsto |z|^2$
- $z \mapsto z.e^z$

Définition de l'holomorphic

Definition

$f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ (où Ω domaine de $\mathbb{C}$) est **$\mathbb{C}$ -dérivable** en $z_0 \in \Omega$ lorsque:

$$\lim_{h \rightarrow 0, h \in \mathbb{C}} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

existe dans $\mathbb{C}$. On notera alors $f'(z_0)$ cette limite.

f est **holomorphe** sur Ω si elle est $\mathbb{C}$ -dérivable en tout point de Ω .

Rq: les règles de dérivation des produits, rapports, composées de fonctions se généralisent.

Définition de l'holomorphic

Definition

$f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ (où Ω domaine de $\mathbb{C}$) est $\mathbb{C}$ -**dérivable** en $z_0 \in \Omega$ lorsque:

$$\lim_{h \rightarrow 0, h \in \mathbb{C}} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

existe dans $\mathbb{C}$. On notera alors $f'(z_0)$ cette limite.

f est **holomorphe** sur Ω si elle est $\mathbb{C}$ -dérivable en tout point de Ω .

Rq: les règles de dérivation des produits, rapports, composées de fonctions se généralisent.

Pour $f(z) = z^2$,

$$\frac{(z_0 + h)^2 - z_0^2}{h} = 2z_0 + h \xrightarrow{h \rightarrow 0, h \in \mathbb{C}} 2z_0$$

$f(z) = z^2$ est donc holomorphe sur $\mathbb{C}$ avec pour dérivée $f'(z) = 2z$.

Les conditions de Cauchy

Vues en cours... à démontrer dans la suite du TD! On identifie:

$$\mathbb{C} \leftrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$z \leftrightarrow (x, y) \quad \text{avec } x = \Re z, y = \Im z, z = x + iy$$

$$f \leftrightarrow (P, Q) \quad \text{avec } f(z) = f(x + iy) = P(x, y) + iQ(x, y)$$

$$P(x, y) = \Re f(z), \quad Q(x, y) = \Im f(z)$$

Pour $f(z) = z^2 = (x + iy)^2 = \underbrace{(x^2 - y^2)}_{P(x,y)} + i \underbrace{2xy}_{Q(x,y)}$, P et Q sont

différentiables sur $\mathbb{R}^2$ et:

$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y} = 2x \\ \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{\partial Q}{\partial x} = -2y \end{cases}$$

ce qui prouve (encore!) l'holomorphie. Où trouver la dérivée?

$$f(z) = \bar{z}$$

$$f(z) = \bar{z}$$

$$\begin{aligned}\frac{\overline{z_0 + h} - \bar{z_0}}{h} &= \frac{\bar{h}}{h} \xrightarrow[h \rightarrow 0, h \in \mathbb{R}]{} 1 \\ &\xrightarrow[h \rightarrow 0, h \in i\mathbb{R}]{} -1\end{aligned}$$

f n'est donc dérivable en aucun point de $\mathbb{C}$.

Avec $f(z) = \bar{z} = x - iy$, P et Q sont différentiables sur $\mathbb{R}^2$ mais:

$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial x} = 1 \neq \frac{\partial Q}{\partial y} = -1 \\ \frac{\partial P}{\partial y} = 0 \neq -\frac{\partial Q}{\partial x} \end{cases}$$

$$f(z) = |z|^2$$

$$f(z) = |z|^2$$

$$\frac{|z_0 + h|^2 - |z_0|^2}{h} = \frac{z_0 \bar{h} + \bar{z}_0 h + h \bar{h}}{h} = z_0 \frac{\bar{h}}{h} + \bar{z}_0 + \bar{h}$$

pas de limite pour $h \rightarrow 0, h \in \mathbb{C}$ sauf si $z_0 = 0$.

f est $\mathbb{C}$ -dérivable uniquement en $z_0 = 0$ (dérivée nulle), non dérivable ailleurs.

Avec $f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2$, P et Q sont différentiables sur $\mathbb{R}^2$ mais:

$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial x} = 2x \neq \frac{\partial Q}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial P}{\partial y} = 2y \neq -\frac{\partial Q}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

$$f(z) = z.e^z$$

$$f(z) = z.e^z$$

f holomorphe sur $\mathbb{C}$ et:

$$\forall z \in \mathbb{C} \quad f'(z) = e^z + z.e^z$$

(règle du produit de deux fonction holomorphes).

Rappel: (série entière, rayon convergence infini)

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \quad (e^z)' = e^z$$

Vérification directe et conditions de Cauchy ... à faire!

On identifie classiquement:

$$\mathbb{C} \leftrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$z = x + iy \leftrightarrow (x, y) \quad \text{avec } x, y \in \mathbb{R}$$

$$f(z) = f(x + iy) \leftrightarrow f(x, y)$$

Q: Montrer l'équivalence entre les propriétés suivantes pour une fonction $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ (où Ω est un domaine de $\mathbb{C}$):

- (i) f est dérivable en $z_0 \in \mathbb{C}$.
- (ii) f est différentiable et de plus $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{z_0} = i \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{z_0}$.
- (iii) f est différentiable et sa différentielle $df|_{z_0}$ est $\mathbb{C}$ -linéaire.

Différentiabilité

Definition (rappel)

$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ est **différentiable** en (x_0, y_0) lorsqu'il existe $a, b \in \mathbb{C}$ tels que:

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + a(x - x_0) + b(y - y_0) + o(\|(x - x_0, y - y_0)\|)$$

Les dérivées partielles existent alors en (x_0, y_0) et:

$$a = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_{(x_0, y_0)} \qquad b = \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_{(x_0, y_0)}$$

La différentielle de f en (x_0, y_0) , notée $df|_{(x_0, y_0)}$ est l'application linéaire:

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{C} \\ (u, v) &\mapsto au + bv \end{aligned}$$

Identification $\mathbb{C} \leftrightarrow \mathbb{R}^2$, et en notant $d = f'(z_0)$:

f est $\mathbb{C}$ -dérivable en z_0



$$f(z) = f(z_0) + d(z - z_0) + o(|z - z_0|)$$

Identification $\mathbb{C} \leftrightarrow \mathbb{R}^2$, et en notant $d = f'(z_0)$:

f est $\mathbb{C}$ -dérivable en z_0



$$f(z) = f(z_0) + d(z - z_0) + o(|z - z_0|)$$



$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + d(x + iy - (x_0 + iy_0)) + o(\|x - x_0\|, \|y - y_0\|)$$



$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + d(x - x_0) + id(y - y_0) + o(\|x - x_0\|, \|y - y_0\|)$$



f est différentiable en (x_0, y_0) et

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{(x_0, y_0)} = d \quad \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{(x_0, y_0)} = id$$

d'où l'équivalence (i) et (ii) ■

Noter que la différentielle de f est donnée par:

$$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}, \quad (u, v) \mapsto du + (id)v$$

Linéarité par rapport à $\mathbb{R}$ ou à $\mathbb{C}$

$\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ est $\mathbb{R}$ -linéaire lorsque

$$\varphi(u, v) = au + bv \text{ avec } a, b \in \mathbb{C}.$$

$\psi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ est $\mathbb{C}$ -linéaire lorsque

$$\psi(h) = ch \text{ avec } c \in \mathbb{C}.$$

Après identification $\mathbb{C} \leftrightarrow \mathbb{R}^2$ par $h = u + iv$ (avec $u, v \in \mathbb{R}$):

$$\psi(h) = \psi(u + iv) = cu + (ic)v \quad (1)$$

- ψ $\mathbb{C}$ -linéaire $\Rightarrow$ $\mathbb{R}$ -linéaire.
- ϕ $\mathbb{R}$ -linéaire n'est en général pas $\mathbb{C}$ -linéaire.
- ϕ $\mathbb{R}$ -linéaire et $b = ia \leftrightarrow \mathbb{C}$ -linéaire.
- La différentielle d'une fonction $\mathbb{C}$ -dérivable est du type de l'équation (1), càd est $\mathbb{C}$ -linéaire. ■

Q: Montrer les conditions dites de Cauchy d'holomorphic d'une fonction f , en coordonnées cartésiennes puis polaires.

$$\mathbb{C} \leftrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$z \leftrightarrow (x, y)$$

$$\text{avec } x = \Re z, y = \Im z, z = x + iy$$

$$f \leftrightarrow (P, Q)$$

$$\text{avec } f(z) = f(x + iy) = P(x, y) + iQ(x, y)$$

$$P(x, y) = \Re f(z), \quad Q(x, y) = \Im f(z)$$

Q: Montrer les conditions dites de Cauchy d'holomorphic d'une fonction f , en coordonnées cartésiennes puis polaires.

$$\mathbb{C} \leftrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$z \leftrightarrow (x, y) \quad \text{avec } x = \Re z, y = \Im z, z = x + iy$$

$$f \leftrightarrow (P, Q) \quad \text{avec } f(z) = f(x + iy) = P(x, y) + iQ(x, y)$$

$$P(x, y) = \Re f(z), \quad Q(x, y) = \Im f(z)$$

En un point $z_0 \leftrightarrow (x_0, y_0)$:

$$f \text{ } \mathbb{C}\text{-dérivable} \iff f \text{ différentiable et } \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = i \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

Q: Montrer les conditions dites de Cauchy d'holomorphic d'une fonction f , en coordonnées cartésiennes puis polaires.

$$\mathbb{C} \leftrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$z \leftrightarrow (x, y) \quad \text{avec } x = \Re z, y = \Im z, z = x + iy$$

$$f \leftrightarrow (P, Q) \quad \text{avec } f(z) = f(x + iy) = P(x, y) + iQ(x, y)$$

$$P(x, y) = \Re f(z), \quad Q(x, y) = \Im f(z)$$

En un point $z_0 \leftrightarrow (x_0, y_0)$:

$$f \text{ } \mathbb{C}\text{-dérivable} \iff f \text{ différentiable et } \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = i \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

$$\iff P \text{ et } Q \text{ différentiables et } \left(\frac{\partial P + iQ}{\partial y} \right) = i \left(\frac{\partial P + iQ}{\partial x} \right)$$

$$\iff P \text{ et } Q \text{ différentiables et } \begin{cases} \frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y} \\ \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{\partial Q}{\partial x} \end{cases}$$

Passage en polaire

$$(x, y) \in \mathbb{R}^2 \leftrightarrow (r, \theta) \text{ avec } \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

Différentielle et composition: $\begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{bmatrix}$ donne les relations:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} = \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{\partial}{\partial y} = \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \end{cases}$$

Rq: Se retrouve aussi en écrivant la différentielle $\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy$ et en remplaçant $dx = \frac{\partial x}{\partial r} dr + \frac{\partial x}{\partial \theta} d\theta$ et $dy = \frac{\partial y}{\partial r} dr + \frac{\partial y}{\partial \theta} d\theta$

Et encore les conditions de Cauchy...

En un point $z_0 \leftrightarrow (x_0, y_0)$:

$$f \text{ } \mathbb{C}\text{-dérivable} \iff f \text{ différentiable et } \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = i \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

$$\iff \sin \theta \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} = i \left(\cos \theta \frac{\partial f}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \right)$$

$$\iff (\sin \theta - i \cos \theta) \frac{\partial f}{\partial r} = (-\cos \theta - i \sin \theta) \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta}$$

$$\iff i \left(\frac{\partial f}{\partial r} \right) = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \right)$$

et avec $f = P + iQ$ où P et Q réelles:

$$\iff \begin{cases} \frac{\partial P}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial Q}{\partial \theta} \\ \frac{\partial Q}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta} \end{cases}$$

Q: Etudier l'holomorphie et calculer la dérivée de:

$$z = x + iy \mapsto x^2 + 2ixy - y^2 - 3x - 3iy + 4 \quad (x \in \mathbb{R} \text{ et } y \in \mathbb{R})$$

Q: Etudier l'holomorphie et calculer la dérivée de:

$$z = x + iy \mapsto x^2 + 2ixy - y^2 - 3x - 3iy + 4 \quad (x \in \mathbb{R} \text{ et } y \in \mathbb{R})$$

- *Conditions Cauchy*: trop facile!

Q: Etudier l'holomorphie et calculer la dérivée de:

$$z = x + iy \mapsto x^2 + 2ixy - y^2 - 3x - 3iy + 4 \quad (x \in \mathbb{R} \text{ et } y \in \mathbb{R})$$

- *Conditions Cauchy*: trop facile!
- *Dérivée*: $f'(z_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_{z_0} = 2x + 2iy - 3 = 2z - 3$

Q: Etudier l'holomorphie et calculer la dérivée de:

$$z = x + iy \mapsto x^2 + 2ixy - y^2 - 3x - 3iy + 4 \quad (x \in \mathbb{R} \text{ et } y \in \mathbb{R})$$

- *Conditions Cauchy*: trop facile!
- *Dérivée*: $f'(z_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_{z_0} = 2x + 2iy - 3 = 2z - 3$
- *En fait*: $f(z) = z^2 - 3z + 4$
(prolongement dans $\mathbb{C}$ de $f(x + i.0) = x^2 - 3x + 4$).

Q: Etudier l'holomorphie et calculer la dérivée de:

$$f(z) = x^5 - 10x^3y^2 - 6x^3 + 5xy^4 + 18xy^2 + 2x - 3 \\ + i(5x^4y - 10x^2y^3 - 18x^2y + y^5 + 6y^3 + 2y)$$

Q: Etudier l'holomorphie et calculer la dérivée de:

$$f(z) = x^5 - 10x^3y^2 - 6x^3 + 5xy^4 + 18xy^2 + 2x - 3 \\ + i(5x^4y - 10x^2y^3 - 18x^2y + y^5 + 6y^3 + 2y)$$

- *Conditions de Cauchy*: facile!

Q: Etudier l'holomorphie et calculer la dérivée de:

$$f(z) = x^5 - 10x^3y^2 - 6x^3 + 5xy^4 + 18xy^2 + 2x - 3 \\ + i(5x^4y - 10x^2y^3 - 18x^2y + y^5 + 6y^3 + 2y)$$

- *Conditions de Cauchy*: facile!
- $f(z) = z^5 - 6z^3 + 2z - 3$

Q: Etudier l'holomorphie et calculer la dérivée de:

$$f(z) = x^5 - 10x^3y^2 - 6x^3 + 5xy^4 + 18xy^2 + 2x - 3 \\ + i(5x^4y - 10x^2y^3 - 18x^2y + y^5 + 6y^3 + 2y)$$

- *Conditions de Cauchy*: facile!
- $f(z) = z^5 - 6z^3 + 2z - 3$
car $f(x + i.0) = x^5 - 6x^3 + 2x - 3$ et unicité du prolongement holomorphe.

Q: Etudier l'holomorphie et calculer la dérivée de:

$$z = r(\cos \theta + \mathbf{i} \sin \theta) \mapsto \sqrt{r}(\cos \frac{\theta}{2} + \mathbf{i} \sin \frac{\theta}{2}) \quad (r \in \mathbb{R}_{++} \text{ et } \theta \in]0, \pi[)$$

Q: Etudier l'holomorphie et calculer la dérivée de:

$$z = r(\cos \theta + \mathbf{i} \sin \theta) \mapsto \sqrt{r}(\cos \frac{\theta}{2} + \mathbf{i} \sin \frac{\theta}{2}) \quad (r \in \mathbb{R}_{++} \text{ et } \theta \in]0, \pi[)$$

- *Conditions de Cauchy*: facile (en polaire)!

Q: Etudier l'holomorphie et calculer la dérivée de:

$$z = r(\cos \theta + \mathrm{i} \sin \theta) \mapsto \sqrt{r}(\cos \frac{\theta}{2} + \mathrm{i} \sin \frac{\theta}{2}) \quad (r \in \mathbb{R}_{++} \text{ et } \theta \in]0, \pi[)$$

- *Conditions de Cauchy*: facile (en polaire)!

$$\begin{aligned} f'(z) &= \cos \theta \left(\frac{\partial f}{\partial r} \right)_z - \frac{\sin \theta}{r} \left(\frac{\partial f}{\partial \theta} \right)_z \\ &= (\cos \theta - \mathrm{i} \sin \theta) \left(\frac{\partial f}{\partial r} \right)_z \\ &= \frac{(\cos \theta - \mathrm{i} \sin \theta)}{\mathrm{i}r} \left(\frac{\partial f}{\partial \theta} \right)_z = \frac{1}{\mathrm{i}z} \left(\frac{\partial f}{\partial \theta} \right)_z = \frac{1}{2f(z)} \end{aligned}$$

Q: Etudier l'holomorphie et calculer la dérivée de:

$$z = r(\cos \theta + \mathrm{i} \sin \theta) \mapsto \sqrt{r}(\cos \frac{\theta}{2} + \mathrm{i} \sin \frac{\theta}{2}) \quad (r \in \mathbb{R}_{++} \text{ et } \theta \in]0, \pi[)$$

- *Conditions de Cauchy*: facile (en polaire)!

$$\begin{aligned} f'(z) &= \cos \theta \left(\frac{\partial f}{\partial r} \right)_z - \frac{\sin \theta}{r} \left(\frac{\partial f}{\partial \theta} \right)_z \\ &= (\cos \theta - \mathrm{i} \sin \theta) \left(\frac{\partial f}{\partial r} \right)_z \\ &= \frac{(\cos \theta - \mathrm{i} \sin \theta)}{\mathrm{i}r} \left(\frac{\partial f}{\partial \theta} \right)_z = \frac{1}{\mathrm{i}z} \left(\frac{\partial f}{\partial \theta} \right)_z = \frac{1}{2f(z)} \end{aligned}$$

- On peut dériver la relation $f(z)^2 = z$, d'où $f'(z) = \frac{1}{2f(z)}$.

Enoncé:

- Montrer que si $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ est une fonction holomorphe sur un ouvert connexe de $\mathbb{C}$, alors on a équivalence entre les propriétés:
 - (i) f est constante sur Ω .
 - (ii) $P = \Re(f)$ est constante sur Ω .
 - (iii) $Q = \Im(f)$ est constante sur Ω .
 - (iv) $|f|$ est constante sur Ω .
 - (v) $\overline{f}$ est holomorphe sur Ω .
- Montrer qu'une fonction holomorphe et à valeurs réelles sur un domaine ouvert $\Omega \in \mathbb{C}$ est constante.

Enoncé:

- 1 Rappel les développements des fonctions classiques $\exp, \cos, \sin, \operatorname{ch}, \operatorname{sh}$.
- 2 Donner pour $z = x + iy, x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}$ une expression de e^z à partir de fonctions de variables réelles.
- 3 Donner le lien entre $\cos$ et ch ainsi qu'entre $\sin$ et sh .
- 4 Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $\cos z = 0$. On notera $z = x + iy, x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}$.

Fonctions usuelles $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Pour tout x réel: $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

$$\operatorname{ch} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\operatorname{sh} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Taylor-Lagrange: $f(x) = \sum_{n=0}^{N-1} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \frac{f^{(N)}(\theta x)}{N!} x^N, \quad \theta \in]0, 1[.$

Exponentielle complexe

$$\exp(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

- série entière, rayon convergence ∞ . On note aussi $\exp(z) = e^z$.

Exponentielle complexe

$$\exp(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

- série entière, rayon convergence ∞ . On note aussi $\exp(z) = e^z$.
- prolonge la fonction exponentielle réelle.

Exponentielle complexe

$$\exp(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

- série entière, rayon convergence ∞ . On note aussi $\exp(z) = e^z$.
- prolonge la fonction exponentielle réelle.
- Dérivée: $\frac{d}{dz} \exp z = \exp z$

Exponentielle complexe

$$\exp(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

- série entière, rayon convergence ∞ . On note aussi $\exp(z) = e^z$.
- prolonge la fonction exponentielle réelle.
- Dérivée: $\frac{d}{dz} \exp z = \exp z$
- $\exp(z_1 + z_2) = \exp(z_1) \exp(z_2)$

Exponentielle complexe

$$\exp(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

- série entière, rayon convergence ∞ . On note aussi $\exp(z) = e^z$.
- prolonge la fonction exponentielle réelle.
- Dérivée: $\frac{d}{dz} \exp z = \exp z$
- $\exp(z_1 + z_2) = \exp(z_1) \exp(z_2)$
- (transp. suivant): Si $x = \Re z$ et $y = \Im z$: $e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$

Exponentielle complexe

$$\exp(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

- série entière, rayon convergence ∞ . On note aussi $\exp(z) = e^z$.
- prolonge la fonction exponentielle réelle.
- Dérivée: $\frac{d}{dz} \exp z = \exp z$
- $\exp(z_1 + z_2) = \exp(z_1) \exp(z_2)$
- (transp. suivant): Si $x = \Re z$ et $y = \Im z$: $e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$
- $|e^z| = e^{\Re z}$. L'exponentielle complexe ne s'annule jamais.

Exponentielle complexe

$$\exp(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

- série entière, rayon convergence ∞ . On note aussi $\exp(z) = e^z$.
- prolonge la fonction exponentielle réelle.
- Dérivée: $\frac{d}{dz} \exp z = \exp z$
- $\exp(z_1 + z_2) = \exp(z_1) \exp(z_2)$
- (transp. suivant): Si $x = \Re z$ et $y = \Im z$: $e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$
- $|e^z| = e^{\Re z}$. L'exponentielle complexe ne s'annule jamais.
- Périodicité: $e^{z+i2\pi} = e^z$

Prolongement des fonctions réelles

Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on définit:

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}$$

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\operatorname{ch} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}$$

$$\operatorname{sh} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

- $\operatorname{ch} iz = \cos z$ $\operatorname{sh} iz = i \sin z$ $\cos iz = \operatorname{ch} z$ $\sin iz = i \operatorname{sh} z$
- Les formules de trigonométrie connues demeurent pour les fonctions $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ (se résument en fait à $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$).
- Et pour le même prix, on (re)trouve les formules de trigonométrie hyperbolique. . .

Q: Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $\cos z = 0$.

Q: Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $\cos z = 0$.

On pose $z = x + iy$ (avec $x, y \in \mathbb{R}$).

$$\cos z = 0 \iff \cos(x + iy) = 0$$

Q: Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $\cos z = 0$.

On pose $z = x + iy$ (avec $x, y \in \mathbb{R}$).

$$\cos z = 0 \iff \cos(x + iy) = 0$$

$$\iff \cos(x) \cos(iy) - \sin(x) \sin(iy) = 0$$

$$\iff \cos(x) \operatorname{ch}(y) - i \sin(x) \operatorname{sh}(y) = 0$$

$$\iff \begin{cases} \cos(x) \operatorname{ch}(y) = 0 \\ \sin(x) \operatorname{sh}(y) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \cos(x) = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$\iff z \in \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$$

Q: Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $\cos z = 0$.

Autre méthode: On pose $z = x + iy$ (avec $x, y \in \mathbb{R}$).

$$\cos z = 0 \iff \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}) = 0 \iff e^{2iz} = -1$$

Q: Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $\cos z = 0$.

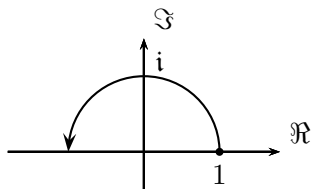
Autre méthode: On pose $z = x + iy$ (avec $x, y \in \mathbb{R}$).

$$\begin{aligned}\cos z = 0 &\iff \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}) = 0 \iff e^{2iz} = -1 \\ &\iff e^{2ix}e^{-2y} = -1 \\ &\iff \begin{cases} e^{-y} = 1 \\ 2x = \pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \end{cases} \\ &\iff z \in \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\end{aligned}$$

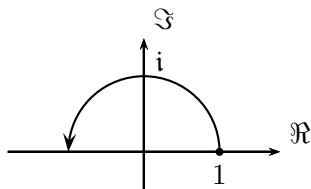
Enoncé: On désigne par $\mathcal{C}$ le cercle unité.

- ❶ Calculer $\int_{\mathcal{C}} \frac{dz}{z}$ sur le chemin $\mathcal{C}_+$ défini par un arc de cercle allant du point 1 au point -1 en passant par le demi-plan supérieur $\Im\{z\} \geq 0$. Même question avec le chemin $\mathcal{C}_-$ passant cette fois par le demi-plan $\Im\{z\} \leq 0$.
- ❷ Calculer $\int_{\mathcal{C}} \frac{dz}{z}$. Conclusion?
- ❸ Calculer $\int_{\mathcal{C}} \frac{dz}{z^n}$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$. Conclusion?

Q: Calculer $\int \frac{dz}{z}$ sur le chemin $\mathcal{C}_+$ défini par un arc de cercle allant du point 1 au point -1 en passant par le demi-plan $\Im\{z\} \geq 0$.



Q: Calculer $\int \frac{dz}{z}$ sur le chemin $\mathcal{C}_+$ défini par un arc de cercle allant du point 1 au point -1 en passant par le demi-plan $\Im\{z\} \geq 0$.



Definition

chemin: fonction continue $\gamma : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{C}$

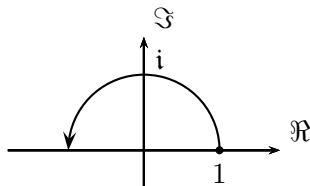
lacet: un chemin qui part et revient au même point ($\gamma(t_0) = \gamma(t_1)$)

intégrale le long de γ (supposé $\mathcal{C}^1$ par morceaux):

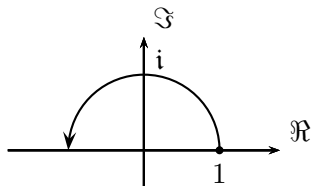
$$\int_{\gamma} f(z) dz := \int_{t_0}^{t_1} f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt$$

Rq: Si γ est un lacet, on note parfois $\oint_{\gamma} f(z) dz$.

Q: Calculer $\int \frac{dz}{z}$ sur le chemin $\mathcal{C}_+$ défini par un arc de cercle allant du point 1 au point -1 en passant par le demi-plan $\Im\{z\} \geq 0$.



Q: Calculer $\int \frac{dz}{z}$ sur le chemin $\mathcal{C}_+$ défini par un arc de cercle allant du point 1 au point -1 en passant par le demi-plan $\Im\{z\} \geq 0$.



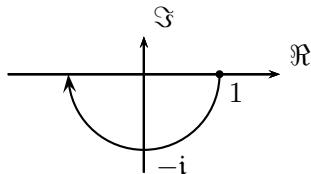
$$\int_{\mathcal{C}_+} \frac{dz}{z} = \int_0^\pi \frac{1}{e^{it}} (ie^{it}) dt = i\pi$$

$$\text{où } \mathcal{C}_+ : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{C}$$

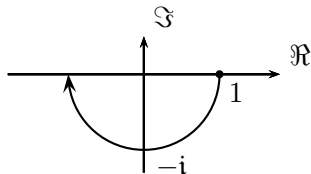
$$t \mapsto e^{it}$$

Rq: résultat identique si changement de paramétrisation

Q: Calculer $\int \frac{dz}{z}$ sur le chemin $\mathcal{C}_-$ défini par un arc de cercle allant du point 1 au point -1 en passant par le demi-plan $\Im\{z\} \leq 0$.



Q: Calculer $\int \frac{dz}{z}$ sur le chemin $\mathcal{C}_-$ défini par un arc de cercle allant du point 1 au point -1 en passant par le demi-plan $\Im\{z\} \leq 0$.

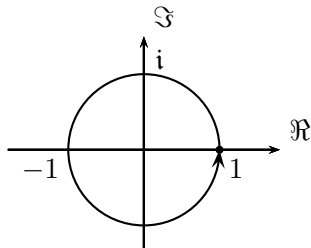


$$\int_{\mathcal{C}_-} \frac{dz}{z} = \int_0^\pi \frac{1}{e^{-it}} (-ie^{-it}) dt = -i\pi$$

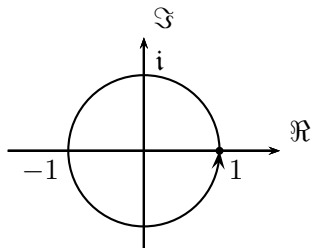
où $\mathcal{C}_- : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{C}$

$$t \mapsto e^{-it}$$

Q: Calculer $\oint_C \frac{dz}{z^n}$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

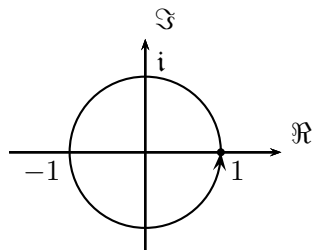


Q: Calculer $\oint_C \frac{dz}{z^n}$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$.



$$\begin{aligned}\oint_C \frac{dz}{z^n} &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{(e^{it})^n} (ie^{it}) dt = i \int_0^{2\pi} e^{-(n-1)it} dt \\ &= \begin{cases} i2\pi & \text{si } n = 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}\end{aligned}$$

Q: Conclusion?

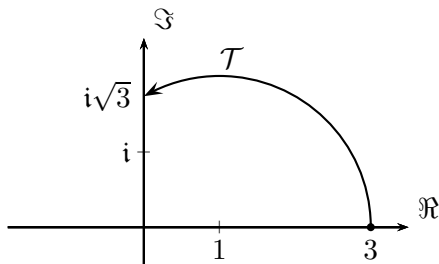


$$\oint_C \frac{dz}{z^n} = \begin{cases} i2\pi & \text{si } n = 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

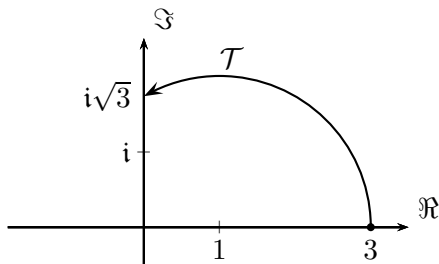
- singularité?
- intégrale d'une fonction holomorphe?
- primitive?
- Résidu?

Enoncé: Calculer l'intégrale $\int_{\mathcal{T}} \frac{dz}{z^2}$ où $\mathcal{T}$ est le chemin menant du point 3 au point $i\sqrt{3}$ en passant par l'arc de cercle d'équation $(x-1)^2 + y^2 = 4$.

Q: Calculer l'intégrale $\int_{\mathcal{T}} \frac{dz}{z^2}$ où $\mathcal{T}$ est le chemin menant de 3 à $i\sqrt{3}$ en passant par l'arc de cercle d'équation $(x-1)^2 + y^2 = 4$.

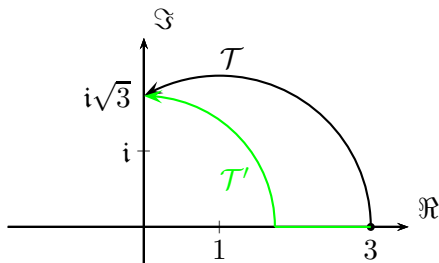


Q: Calculer l'intégrale $\int_{\mathcal{T}} \frac{dz}{z^2}$ où $\mathcal{T}$ est le chemin menant de 3 à $i\sqrt{3}$ en passant par l'arc de cercle d'équation $(x-1)^2 + y^2 = 4$.

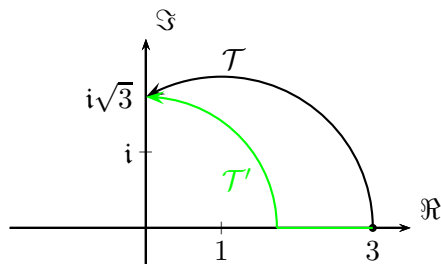


$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{T}} \frac{dz}{z^2} &= \int_0^{2\pi/3} \frac{2ie^{it}}{(1+2e^{it})^2} dt = \left[-\frac{1}{1+2e^{it}} \right]_{t=0}^{t=2\pi/3} \\ &= \dots = \frac{1}{3} + \frac{i}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

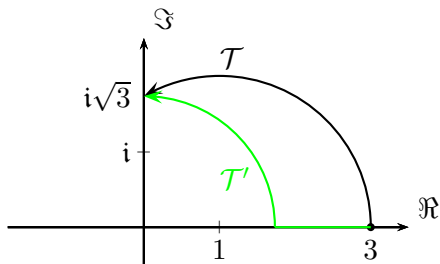
Q: Calculer l'intégrale $\int_{\mathcal{T}'} \frac{dz}{z^2}$ où $\mathcal{T}'$ est le chemin menant de 3 à $i\sqrt{3}$ dessiné en vert.



Q: Calculer l'intégrale $\int_{\mathcal{T}'} \frac{dz}{z^2}$ où $\mathcal{T}'$ est le chemin menant de 3 à $i\sqrt{3}$ dessiné en vert.



$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{T}} \frac{dz}{z^2} &= \int_3^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2} + \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{3}ie^{it}}{(\sqrt{3}e^{it})^2} dt \\ &= \dots = \frac{1}{3} + \frac{i}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$



$$\int_{\mathcal{T}} \frac{dz}{z^2} = \left[-\frac{1}{z} \right]_{z=3}^{z=i\sqrt{3}} = \frac{1}{3} + \frac{i}{\sqrt{3}} = \int_{\mathcal{T}'} \frac{dz}{z^2}$$

Enoncé:

- 1 Pour $z \in \mathbb{C}$ fixé, résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation en u : $e^u = z$.
- 2 On rappelle que les conditions de Cauchy s'écrivent en coordonnées polaires (pour une fonction $f = P + iQ$):

$$\frac{\partial P}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial Q}{\partial \theta} \quad \frac{\partial Q}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta}$$

Déterminer les fonctions holomorphes dont la partie réelle est une fonction de r seulement.

- 3 Comment se définit un logarithme sur $\mathbb{C}$? Qu'est-ce que la détermination principale du logarithme? Que peut-on dire concernant l'existence d'une primitive de $1/z$?

Q: Pour $z \in \mathbb{C}$ fixé, résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation en u : $e^u = z$.

Q: Pour $z \in \mathbb{C}$ fixé, résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation en u : $e^u = z$.

- si $z = 0$, pas de solution

Q: Pour $z \in \mathbb{C}$ fixé, résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation en u : $e^u = z$.

- si $z = 0$, pas de solution
- si $z \neq 0$, $z = re^{i\theta} = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ avec $r \geq 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

En posant $u = x + iy$:

$$e^u = z \iff e^x(\cos y + i \sin y) = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

Q: Pour $z \in \mathbb{C}$ fixé, résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation en u : $e^u = z$.

- si $z = 0$, pas de solution
- si $z \neq 0$, $z = re^{i\theta} = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ avec $r \geq 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

En posant $u = x + iy$:

$$e^u = z \iff e^x(\cos y + i \sin y) = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$\iff \begin{cases} x = \ln r \\ y = \theta + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\iff u = \ln r + i(\theta + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Q: Pour $z \in \mathbb{C}$ fixé, résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation en u : $e^u = z$.

- si $z = 0$, pas de solution
- si $z \neq 0$, $z = re^{i\theta} = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ avec $r \geq 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

En posant $u = x + iy$:

$$e^u = z \iff e^x(\cos y + i \sin y) = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$\iff \begin{cases} x = \ln r \\ y = \theta + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\iff u = \ln r + i(\theta + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

- Sur $\mathbb{C}$, fonction réciproque de $z \mapsto e^z$ non définie en $z = 0$ et peut prendre l'infinité de valeurs:

$$z \mapsto \ln |z| + i(\arg z + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

(fonction *multiforme* ou *multivaluée*)

Q: Déterminer les fonctions holomorphes $F(z)$ dont la partie réelle est une fonction de r seulement.

Rappel: conditions de Cauchy: $\frac{\partial P}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial Q}{\partial \theta}$ $\frac{\partial Q}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta}$

Q: Déterminer les fonctions holomorphes $F(z)$ dont la partie réelle est une fonction de r seulement.

Rappel: conditions de Cauchy: $\frac{\partial P}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial Q}{\partial \theta}$ $\frac{\partial Q}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta}$

Si $P(r, \theta) = p(r)$ indépendant de θ :

$\Rightarrow$ (2^è cond. Cauchy) $\frac{\partial Q}{\partial r} = 0$ donc $Q(r, \theta) = q(\theta)$

Q: Déterminer les fonctions holomorphes $F(z)$ dont la partie réelle est une fonction de r seulement.

Rappel: conditions de Cauchy: $\frac{\partial P}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial Q}{\partial \theta}$ $\frac{\partial Q}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta}$

Si $P(r, \theta) = p(r)$ indépendant de θ :

$$\Rightarrow (2^{\text{e}} \text{ cond. Cauchy}) \quad \frac{\partial Q}{\partial r} = 0 \text{ donc } Q(r, \theta) = q(\theta)$$

$$\Rightarrow (1^{\text{e}} \text{ cond. Cauchy}) \quad r p'(r) = q'(\theta) = K \text{ où } K \text{ réel.}$$

Q: Déterminer les fonctions holomorphes $F(z)$ dont la partie réelle est une fonction de r seulement.

Rappel: conditions de Cauchy: $\frac{\partial P}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial Q}{\partial \theta}$ $\frac{\partial Q}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta}$

Si $P(r, \theta) = p(r)$ indépendant de θ :

$$\Rightarrow (2^{\text{e}} \text{ cond. Cauchy}) \frac{\partial Q}{\partial r} = 0 \text{ donc } Q(r, \theta) = q(\theta)$$

$$\Rightarrow (1^{\text{e}} \text{ cond. Cauchy}) rp'(r) = q'(\theta) = K \text{ où } K \text{ réel.}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} p(r) = K \ln |r| + L \\ q(\theta) = K\theta + M \end{cases} \text{ avec } M, L \text{ réels.}$$

Q: Déterminer les fonctions holomorphes $F(z)$ dont la partie réelle est une fonction de r seulement.

Rappel: conditions de Cauchy: $\frac{\partial P}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial Q}{\partial \theta}$ $\frac{\partial Q}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta}$

Si $P(r, \theta) = p(r)$ indépendant de θ :

$$\Rightarrow (2^{\text{e}} \text{ cond. Cauchy}) \frac{\partial Q}{\partial r} = 0 \text{ donc } Q(r, \theta) = q(\theta)$$

$$\Rightarrow (1^{\text{e}} \text{ cond. Cauchy}) rp'(r) = q'(\theta) = K \text{ où } K \text{ réel.}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} p(r) = K \ln |r| + L \\ q(\theta) = K\theta + M \end{cases} \text{ avec } M, L \text{ réels.}$$

$$\Rightarrow F(z) = K(\ln r + i\theta) + z_0 \text{ où } z_0 = M + iL$$

Q: Déterminer les fonctions holomorphes $F(z)$ dont la partie réelle est une fonction de r seulement.

Rappel: conditions de Cauchy: $\frac{\partial P}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial Q}{\partial \theta}$ $\frac{\partial Q}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta}$

Si $P(r, \theta) = p(r)$ indépendant de θ :

$$\Rightarrow (2^{\text{e}} \text{ cond. Cauchy}) \frac{\partial Q}{\partial r} = 0 \text{ donc } Q(r, \theta) = q(\theta)$$

$$\Rightarrow (1^{\text{e}} \text{ cond. Cauchy}) rp'(r) = q'(\theta) = K \text{ où } K \text{ réel.}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} p(r) = K \ln |r| + L \\ q(\theta) = K\theta + M \end{cases} \text{ avec } M, L \text{ réels.}$$

$$\Rightarrow F(z) = K(\ln r + i\theta) + z_0 \text{ où } z_0 = M + iL$$

$\Rightarrow$ On retrouve la fonction:

$$z \mapsto \ln |z| + i \arg z$$

Domaine? Continuité? Holomorphie?

Q: Comment se définit un logarithme sur $\mathbb{C}$? Qu'est-ce que la détermination principale du logarithme? Que peut-on dire concernant l'existence d'une primitive de $1/z$?

Q: Comment se définit un logarithme sur $\mathbb{C}$? Qu'est-ce que la détermination principale du logarithme? Que peut-on dire concernant l'existence d'une primitive de $1/z$?

- Une détermination du logarithme sur un domaine $\Omega \subset \mathbb{C}$ est une fonction holomorphe $L : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ telle que

$$e^{L(z)} = z$$

Q: Comment se définit un logarithme sur $\mathbb{C}$? Qu'est-ce que la détermination principale du logarithme? Que peut-on dire concernant l'existence d'une primitive de $1/z$?

- Une détermination du logarithme sur un domaine $\Omega \subset \mathbb{C}$ est une fonction holomorphe $L : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ telle que

$$e^{L(z)} = z$$

- Conséquence: $L'(z) = \frac{1}{z}$

Q: Comment se définit un logarithme sur $\mathbb{C}$? Qu'est-ce que la détermination principale du logarithme? Que peut-on dire concernant l'existence d'une primitive de $1/z$?

- Une détermination du logarithme sur un domaine $\Omega \subset \mathbb{C}$ est une fonction holomorphe $L : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ telle que

$$e^{L(z)} = z$$

- Conséquence: $L'(z) = \frac{1}{z}$
- Domaine de L ? Continuité? Holomorphie?

Q: Comment se définit un logarithme sur $\mathbb{C}$? Qu'est-ce que la détermination principale du logarithme? Que peut-on dire concernant l'existence d'une primitive de $1/z$?

- Une détermination du logarithme sur un domaine $\Omega \subset \mathbb{C}$ est une fonction holomorphe $L : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ telle que

$$e^{L(z)} = z$$

- Conséquence: $L'(z) = \frac{1}{z}$
- Domaine de L ? Continuité? Holomorphie?
- La détermination principale du logarithme:

$$\log : \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_- \rightarrow \mathbb{C}$$

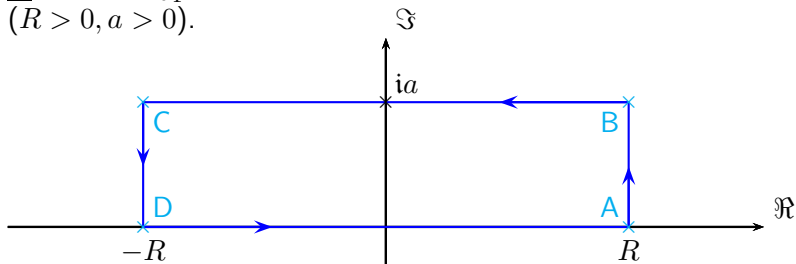
$$z = re^{i\theta} \mapsto \ln r + i\theta \quad \text{où } r > 0 \text{ et } |\theta| < \pi$$

Si $x \in \mathbb{R}_+$, $\log x = \ln x$.

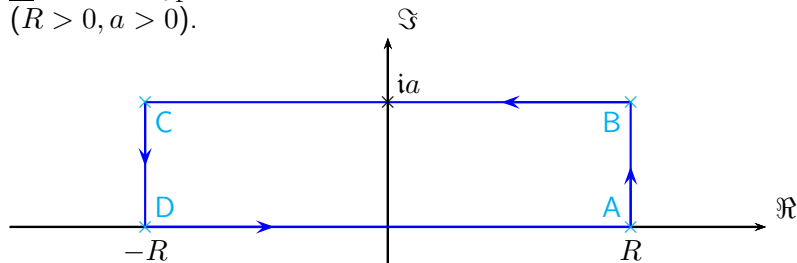
Enoncé: On rappelle: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$

- ① Calculer $\int_{\Gamma} e^{-z^2} dz$ où Γ est le circuit (fermé) constitué des segments reliant les points $R, R + ia, -R + ia, -R$ (et retour en R) où $R > 0, a > 0$.
- ② Etudier ce qui se passe lorsque $R \rightarrow +\infty$ et prouver que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x+ia)^2} dx$ ne dépend pas de a .
- ③ En déduire $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos ax dx$

Q: Calculer $\int_{\Gamma} e^{-z^2} dz$ où Γ est le circuit ABCD fermé ci-dessous ($R > 0, a > 0$).



Q: Calculer $\int_{\Gamma} e^{-z^2} dz$ où Γ est le circuit ABCD fermé ci-dessous ($R > 0, a > 0$).



Indication:

- Ecrire la définition de l'intégrale le long du lacet.
- Utiliser une propriété pour le calculer.

La méthode suivie dans l'exercice utilise l'égalité entre les deux...

- $z \mapsto e^{-z^2}$ holomorphe sur $\mathbb{C}$ entraîne $\int_{\Gamma} e^{-z^2} dz = 0$.

- $z \mapsto e^{-z^2}$ holomorphe sur $\mathbb{C}$ entraîne $\int_{\Gamma} e^{-z^2} dz = 0$.

- D'autre part:

$$\int_{\Gamma} e^{-z^2} dz = \int_{AB} e^{-z^2} dz + \int_{BC} e^{-z^2} dz + \int_{CD} e^{-z^2} dz + \int_{DA} e^{-z^2} dz$$

• $z \mapsto e^{-z^2}$ holomorphe sur $\mathbb{C}$ entraîne $\int_{\Gamma} e^{-z^2} dz = 0$.

• D'autre part:

$$\int_{\Gamma} e^{-z^2} dz = \int_{AB} e^{-z^2} dz + \int_{BC} e^{-z^2} dz + \int_{CD} e^{-z^2} dz + \int_{DA} e^{-z^2} dz$$

En prenant une paramétrisation de chaque segment:

$$\int_{AB} e^{-z^2} dz = \int_0^a e^{-(R+iy)^2} i dy$$

$$\int_{BC} e^{-z^2} dz = - \int_{-R}^R e^{-(x+ia)^2} dx$$

$$\int_{CD} e^{-z^2} dz = - \int_0^a e^{-(-R+iy)^2} i dy$$

$$\int_{DA} e^{-z^2} dz = \int_{-R}^R e^{-x^2} dx$$

- $z \mapsto e^{-z^2}$ holomorphe sur $\mathbb{C}$ entraîne $\int_{\Gamma} e^{-z^2} dz = 0$.

- D'autre part:

$$\int_{\Gamma} e^{-z^2} dz = \int_{AB} e^{-z^2} dz + \int_{BC} e^{-z^2} dz + \int_{CD} e^{-z^2} dz + \int_{DA} e^{-z^2} dz$$

En prenant une paramétrisation de chaque segment:

$$\int_{AB} e^{-z^2} dz = \int_0^a e^{-(R+iy)^2} i dy$$

$$\int_{BC} e^{-z^2} dz = - \int_{-R}^R e^{-(x+ia)^2} dx$$

$$\int_{CD} e^{-z^2} dz = - \int_0^a e^{-(-R+iy)^2} i dy$$

$$\int_{DA} e^{-z^2} dz = \int_{-R}^R e^{-x^2} dx$$

- Dans la suite, utiliser l'égalité entre les deux...

$$\int_{AB} e^{-z^2} dz + \int_{BC} e^{-z^2} dz + \int_{CD} e^{-z^2} dz + \int_{DA} e^{-z^2} dz = 0$$

Q: Etudier ce qui se passe lorsque $R \rightarrow +\infty$ et prouver que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x+ia)^2} dx$ ne dépend pas de a .

$$\int_{AB} e^{-z^2} dz + \int_{BC} e^{-z^2} dz + \int_{CD} e^{-z^2} dz + \int_{DA} e^{-z^2} dz = 0$$

Q: Etudier ce qui se passe lorsque $R \rightarrow +\infty$ et prouver que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x+ia)^2} dx$ ne dépend pas de a .

$$\int_{DA} e^{-z^2} dz = \int_{-R}^R e^{-x^2} dx \quad \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

$$\int_{AB} e^{-z^2} dz + \int_{BC} e^{-z^2} dz + \int_{CD} e^{-z^2} dz + \int_{DA} e^{-z^2} dz = 0$$

Q: Etudier ce qui se passe lorsque $R \rightarrow +\infty$ et prouver que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x+ia)^2} dx$ ne dépend pas de a .

$$\int_{BC} e^{-z^2} dz = - \int_{-R}^R e^{-(x+ia)^2} dx \quad \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x+ia)^2} dx$$

$$\int_{AB} e^{-z^2} dz + \int_{BC} e^{-z^2} dz + \int_{CD} e^{-z^2} dz + \int_{DA} e^{-z^2} dz = 0$$

Q: Etudier ce qui se passe lorsque $R \rightarrow +\infty$ et prouver que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x+ia)^2} dx$ ne dépend pas de a .

$$\int_{AB} e^{-z^2} dz = \int_0^a e^{-(R+iy)^2} i dy$$

$$\int_{AB} e^{-z^2} dz + \int_{BC} e^{-z^2} dz + \int_{CD} e^{-z^2} dz + \int_{DA} e^{-z^2} dz = 0$$

Q: Etudier ce qui se passe lorsque $R \rightarrow +\infty$ et prouver que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x+ia)^2} dx$ ne dépend pas de a .

$$\left| \int_{AB} e^{-z^2} dz \right| \leq \int_0^a |e^{-(R+iy)^2} i| dy$$

$$\int_{AB} e^{-z^2} dz + \int_{BC} e^{-z^2} dz + \int_{CD} e^{-z^2} dz + \int_{DA} e^{-z^2} dz = 0$$

Q: Etudier ce qui se passe lorsque $R \rightarrow +\infty$ et prouver que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x+ia)^2} dx$ ne dépend pas de a .

$$\begin{aligned} \left| \int_{AB} e^{-z^2} dz \right| &\leq \int_0^a |e^{-(R+iy)^2} i| dy \\ &\leq e^{-R^2} \int_0^a e^{y^2} dy \end{aligned}$$

$$\int_{AB} e^{-z^2} dz + \int_{BC} e^{-z^2} dz + \int_{CD} e^{-z^2} dz + \int_{DA} e^{-z^2} dz = 0$$

Q: Etudier ce qui se passe lorsque $R \rightarrow +\infty$ et prouver que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x+ia)^2} dx$ ne dépend pas de a .

$$\begin{aligned} \left| \int_{AB} e^{-z^2} dz \right| &\leq \int_0^a |e^{-(R+iy)^2} i| dy \\ &\leq e^{-R^2} \int_0^a e^{y^2} dy \end{aligned} \quad \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$$

$$\int_{AB} e^{-z^2} dz + \int_{BC} e^{-z^2} dz + \int_{CD} e^{-z^2} dz + \int_{DA} e^{-z^2} dz = 0$$

Q: Etudier ce qui se passe lorsque $R \rightarrow +\infty$ et prouver que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x+ia)^2} dx$ ne dépend pas de a .

$$\int_{CD} e^{-z^2} dz = - \int_0^a e^{-(-R+iy)^2} i dy \quad \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$$

$$\int_{AB} e^{-z^2} dz + \int_{BC} e^{-z^2} dz + \int_{CD} e^{-z^2} dz + \int_{DA} e^{-z^2} dz = 0$$

Q: Etudier ce qui se passe lorsque $R \rightarrow +\infty$ et prouver que

$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x+ia)^2} dx$ ne dépend pas de a .

$$\int_{AB} e^{-z^2} dz = \int_0^a e^{-(R+iy)^2} i dy \quad \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$$

$$\int_{BC} e^{-z^2} dz = - \int_{-R}^R e^{-(x+ia)^2} dx \quad \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x+ia)^2} dx$$

$$\int_{CD} e^{-z^2} dz = - \int_0^a e^{-(-R+iy)^2} i dy \quad \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$$

$$\int_{DA} e^{-z^2} dz = \int_{-R}^R e^{-x^2} dx \quad \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

Finalement, pour tout $a \geq 0$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x+ia)^2} dx = \sqrt{\pi}$$

ce qui s'écrit aussi sous la forme (noter la transf. Fourier!):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} e^{-2iax} dx = \sqrt{\pi} e^{-a^2}$$

Q: En déduire $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos ax \, dx$

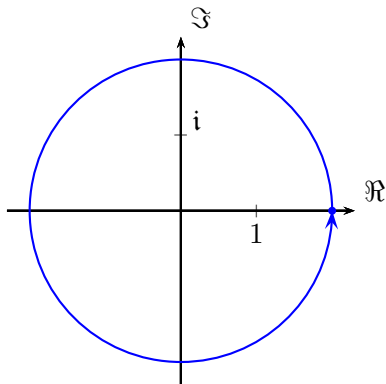
Q: En déduire $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos ax \, dx$

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos ax \, dx &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \cos ax \, dx \\ &= \Re \left[\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} e^{iax} \, dx \right] \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-a^2/4} \end{aligned}$$

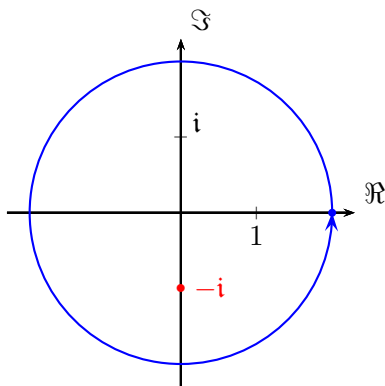
Enoncé: Calculer:

- ① $\int_C \frac{z^2 - 4z + 4}{z + i} dz$ où C est le cercle de centre 0 et de rayon 2.
- ② $\int_C \frac{z}{z^2 + 9} dz$ où $C = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 2i| = 4\}$.
- ③ $\int_C \frac{z+1}{z^4 + 2iz^3} dz$ où C est le cercle unité.
- ④ $\int_C \frac{z^3 + 3}{z(z-i)^2} dz$ où C est un circuit en 8 qui entoure les points i et 0 dans chacune de ses boucles (dessin à faire).

Q: $\int_{\mathcal{C}} \frac{z^2 - 4z + 4}{z + i} dz$ où $\mathcal{C}$ est le cercle de centre 0 et de rayon 2.



Q: $\int_C \frac{z^2 - 4z + 4}{z + i} dz$ où C est le cercle de centre 0 et de rayon 2.



La fonction est holomorphe partout, sauf en $z = -i$ qui est un pôle. C'est une application du **théorème des résidus**...

Théorème des résidus

- **Résidu** de f en a :

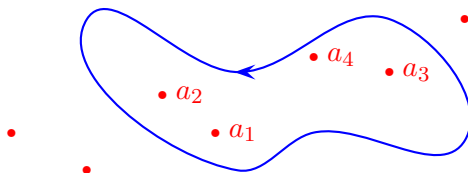
$$\operatorname{Res}(f, a) = \frac{1}{i2\pi} \oint_{\mathcal{C}_a} f(z) dz \quad \mathcal{C}_a: \text{lacet «autour de } a \text{ seulement»}$$

Théorème des résidus

- **Résidu** de f en a :

$$\operatorname{Res}(f, a) = \frac{1}{i2\pi} \oint_{\mathcal{C}_a} f(z) dz \quad \mathcal{C}_a: \text{lacet «autour de } a \text{ seulement»}$$

- Ω ouvert simplement connexe; f holomorphe sur $\Omega \setminus \{a_i\}_i$.
 γ lacet qui entoure (sens trigonométrique) les singularités $\{a_i\}_{i=1}^n$.



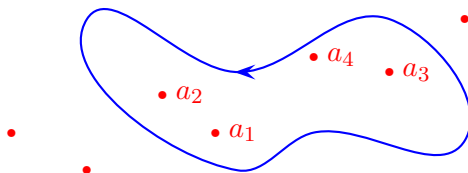
$$\frac{1}{i2\pi} \oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{i=1}^n \operatorname{Res}(f, a_i)$$

Théorème des résidus

- **Résidu** de f en a :

$$\text{Res}(f, a) = \frac{1}{i2\pi} \oint_{\mathcal{C}_a} f(z) dz \quad \mathcal{C}_a: \text{lacet «autour de } a \text{ seulement»}$$

- Ω ouvert simplement connexe; f holomorphe sur $\Omega \setminus \{a_i\}_i$.
 γ lacet qui entoure (sens trigonométrique) les singularités $\{a_i\}_{i=1}^n$.



$$\frac{1}{i2\pi} \oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{i=1}^n \text{Res}(f, a_i)$$

- Reste à savoir calculer ce résidu pour que ce soit pratique...

Différentes singularités

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe sauf en un point $a \in \Omega$ (**singularité**)

- si $\lim_{z \rightarrow a} |f(z)|$ est fini: **fausse singularité**, on montre que f prolongeable par continuité et f est alors holomorphe en a .

Ex: $\frac{\sin z}{z}$ en $z = 0$.

Différentes singularités

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe sauf en un point $a \in \Omega$ (**singularité**)

- si $\lim_{z \rightarrow a} |f(z)|$ est fini: **fausse singularité**, on montre que f prolongeable par continuité et f est alors holomorphe en a .

Ex: $\frac{\sin z}{z}$ en $z = 0$.

- si $\lim_{z \rightarrow a} |f(z)| = +\infty$: **pôle**

Différentes singularités

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe sauf en un point $a \in \Omega$ (**singularité**)

- si $\lim_{z \rightarrow a} |f(z)|$ est fini: **fausse singularité**, on montre que f prolongeable par continuité et f est alors holomorphe en a .

Ex: $\frac{\sin z}{z}$ en $z = 0$.

- si $\lim_{z \rightarrow a} |f(z)| = +\infty$: **pôle**
 - si $\lim_{z \rightarrow a} |f(z)|$ n'existe pas: **singularité essentielle**
- Ex: $e^{1/z}$ en $z = 0$.

Résidu en un pôle

a un pôle (isolé) de f .

On montre (en utilisant holomorphie de $\frac{1}{f(z)}$ puisque $\lim_{z \rightarrow a} |f(z)| = +\infty$):

- **Ordre** m du pôle a : tel que

$$\lim_{z \rightarrow a} |(z - a)^p f(z)| = \begin{cases} +\infty & \text{si } p < m, \\ 0 & \text{si } p > m. \end{cases}$$

Résidu en un pôle

a un pôle (isolé) de f .

On montre (en utilisant holomorphie de $\frac{1}{f(z)}$ puisque $\lim_{z \rightarrow a} |f(z)| = +\infty$):

- **Ordre** m du pôle a : tel que

$$\lim_{z \rightarrow a} |(z - a)^p f(z)| = \begin{cases} +\infty & \text{si } p < m, \\ 0 & \text{si } p > m. \end{cases}$$

- $f(z) = \frac{f_1(z)}{(z-a)^m}$ où f_1 holomorphe en a , $f_1(a) \neq 0$.

Résidu en un pôle

a un pôle (isolé) de f .

On montre (en utilisant holomorphie de $\frac{1}{f(z)}$ puisque $\lim_{z \rightarrow a} |f(z)| = +\infty$):

- **Ordre m du pôle a :** tel que

$$\lim_{z \rightarrow a} |(z - a)^p f(z)| = \begin{cases} +\infty & \text{si } p < m, \\ 0 & \text{si } p > m. \end{cases}$$

- $f(z) = \frac{f_1(z)}{(z-a)^m}$ où f_1 holomorphe en a , $f_1(a) \neq 0$.
- f admet un développement en **série de Laurent**:

$$f(z) = \frac{c_{-m}}{(z-a)^m} + \cdots + \frac{c_{-1}}{(z-a)} + c_0 + c_1(z-a) + \cdots$$

Résidu en un pôle

a un pôle (isolé) de f .

On montre (en utilisant holomorphie de $\frac{1}{f(z)}$ puisque $\lim_{z \rightarrow a} |f(z)| = +\infty$):

- **Ordre m du pôle a :** tel que

$$\lim_{z \rightarrow a} |(z - a)^p f(z)| = \begin{cases} +\infty & \text{si } p < m, \\ 0 & \text{si } p > m. \end{cases}$$

- $f(z) = \frac{f_1(z)}{(z-a)^m}$ où f_1 holomorphe en a , $f_1(a) \neq 0$.
- f admet un développement en **série de Laurent**:

$$f(z) = \frac{c_{-m}}{(z-a)^m} + \cdots + \frac{c_{-1}}{(z-a)} + c_0 + c_1(z-a) + \dots$$

- **Résidu:** (en se rappelant les calculs exercice 4)

$$\text{Res}(f, a) = c_{-1}$$

Résidu en un pôle

a un pôle (isolé) de f .

On montre (en utilisant holomorphie de $\frac{1}{f(z)}$ puisque $\lim_{z \rightarrow a} |f(z)| = +\infty$):

- **Ordre m du pôle a :** tel que

$$\lim_{z \rightarrow a} |(z-a)^p f(z)| = \begin{cases} +\infty & \text{si } p < m, \\ 0 & \text{si } p > m. \end{cases}$$

- $f(z) = \frac{f_1(z)}{(z-a)^m}$ où f_1 holomorphe en a , $f_1(a) \neq 0$.
- f admet un développement en **série de Laurent**:

$$f(z) = \frac{c_{-m}}{(z-a)^m} + \cdots + \frac{c_{-1}}{(z-a)} + c_0 + c_1(z-a) + \dots$$

- **Résidu:** (en se rappelant les calculs exercice 4)

$$\text{Res}(f, a) = c_{-1}$$

- Formule générale:

$$\text{Res}(f, a) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow a} \left[\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} (z-a)^m f(z) \right]$$

Résidu en un pôle simple

a un pôle (isolé) de f d'**ordre un** ($m = 1$)

- f admet un développement en **série de Laurent**:

$$f(z) = \frac{c_{-1}}{(z-a)} + c_0 + c_1(z-a) + \dots$$

Résidu en un pôle simple

a un pôle (isolé) de f d'**ordre un** ($m = 1$)

- f admet un développement en **série de Laurent**:

$$f(z) = \frac{c_{-1}}{(z-a)} + c_0 + c_1(z-a) + \dots$$

- **Résidu**:

$$\text{Res}(f, a) = c_{-1} = \lim_{z \rightarrow a} [(z-a)f(z)]$$

Résidu en un pôle simple

a un pôle (isolé) de f d'**ordre un** ($m = 1$)

- f admet un développement en **série de Laurent**:

$$f(z) = \frac{c_{-1}}{(z-a)} + c_0 + c_1(z-a) + \dots$$

- **Résidu**:

$$\text{Res}(f, a) = c_{-1} = \lim_{z \rightarrow a} [(z-a)f(z)]$$

- Formule parfois utile:

$$\text{Res}(f, a) = \frac{N(a)}{D'(a)}$$

où $f(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$ avec $N(a) \neq 0$.

Résidu en un pôle simple

a un pôle (isolé) de f d'**ordre un** ($m = 1$)

- f admet un développement en **série de Laurent**:

$$f(z) = \frac{c_{-1}}{(z-a)} + c_0 + c_1(z-a) + \dots$$

- **Résidu**:

$$\text{Res}(f, a) = c_{-1} = \lim_{z \rightarrow a} [(z-a)f(z)]$$

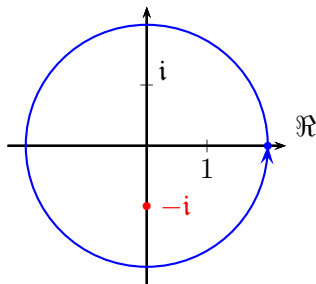
- Formule parfois utile:

$$\text{Res}(f, a) = \frac{N(a)}{D'(a)}$$

où $f(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$ avec $N(a) \neq 0$.

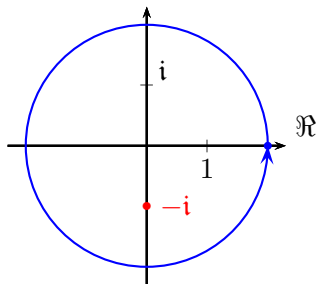
- **ATTENTION**: formules non valables pour un pôle multiple!

Q: $\int_{\mathcal{C}} \frac{z^2 - 4z + 4}{z + i} dz$ où $\mathcal{C}$ est le cercle de centre 0 et de rayon 2.



Fonction holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus \{-i\}$ (pôle simple)

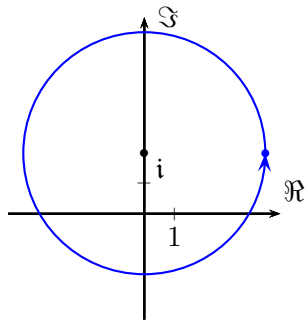
Q: $\int_{\mathcal{C}} \frac{z^2 - 4z + 4}{z + i} dz$ où $\mathcal{C}$ est le cercle de centre 0 et de rayon 2.

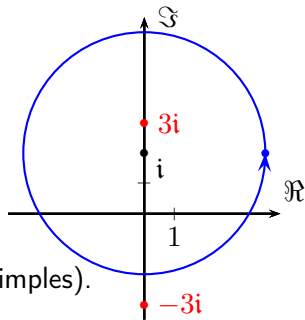


Fonction holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus \{-i\}$ (pôle simple)

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{C}} \frac{z^2 - 4z + 4}{z + i} dz &= i2\pi \operatorname{Res}(f, -i) = i2\pi [z^2 - 4z + 4]_{z=-i} \\ &= 2\pi(-4 + 3i) \end{aligned}$$

Q: $\int_C \frac{z}{z^2+9} dz$ où $C = \{z \in \mathbb{Z} \mid |z - 2i| = 4\}$.



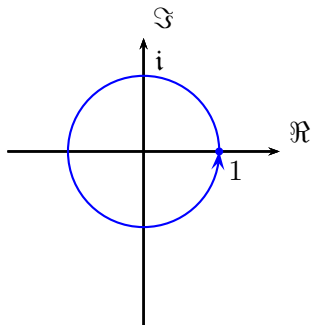


Q: $\int_C \frac{z}{z^2+9} dz$ où $C = \{z \in \mathbb{Z} \mid |z - 2i| = 4\}$.

Fonction holomorphe sur $\mathbb{C} \setminus \{3i, -3i\}$ (pôles simples).

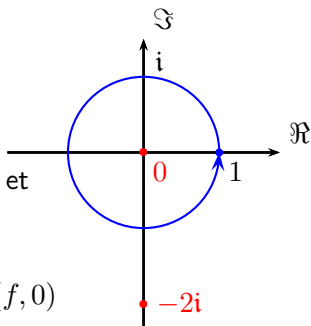
$$\begin{aligned}
 \int_C \frac{z}{z^2+9} dz &= i2\pi \operatorname{Res}(f, 3i) \\
 &= i2\pi \left[\frac{z}{z+3i} \right]_{z=3i} \\
 &= i\pi
 \end{aligned}$$

Q: $\int_C \frac{z+1}{z^4+2iz^3} dz$ où C est le cercle unité.



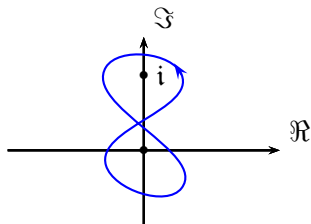
Q: $\int_C \frac{z+1}{z^4+2iz^3} dz$ où C est le cercle unité.

Fonction holomorphe sauf en 0 (pôle triple) et $-2i$ (pôle simple).

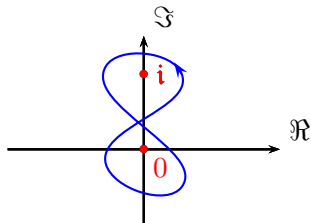


$$\begin{aligned}\int_C \frac{z+1}{z^4+2iz^3} dz &= i2\pi \operatorname{Res}(f, 0) \\ &= i2\pi \frac{1}{2!} \left[\frac{d^2}{dz^2} \frac{(z+1)}{(z+2i)} \right]_{z=0} \\ &= \frac{\pi}{4} (2i - 1)\end{aligned}$$

Q: $\int_C \frac{z^3+3}{z(z-i)^2} dz$ où C est un circuit en 8 ci-dessous.



Q: $\int_C \frac{z^3+3}{z(z-i)^2} dz$ où C est un circuit en 8 ci-dessous.



Fonction holomorphe sauf en 0 (pôle simple) et i (pôle double). En veillant au sens de rotation (indice du lacet par rapport au point):

$$\begin{aligned} \int_C \frac{z^3+3}{z(z-i)^2} dz &= i2\pi \left(\text{Res}(f, i) - \text{Res}(f, 0) \right) \\ &= \dots \\ &= 4\pi(3i - 1) \end{aligned}$$

Enoncé: Calculer:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2} \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos kx}{1+x^2} dx$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n} \quad (n \geq 2)$$

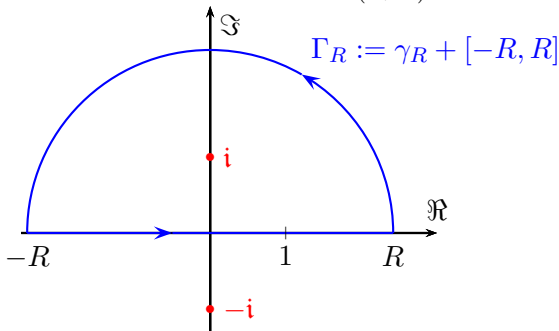
$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^3} dx \qquad \int_0^{+\infty} \frac{x^\alpha}{x(1+x^n)} dx \quad (n \in \mathbb{N}^*, 0 < \alpha < 1)$$

Q: Calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$

- décomposer en éléments simples (pour les courageux...)

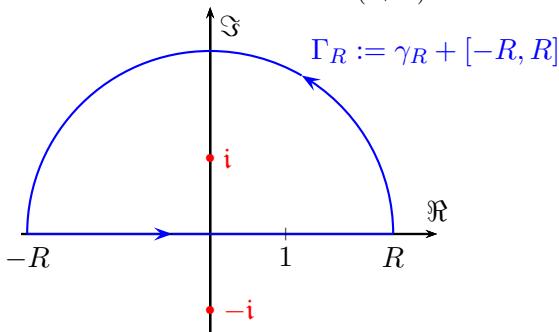
Q: Calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$

- décomposer en éléments simples (pour les courageux...)
- ou utiliser le théorème des résidus. $f(z) = \frac{1}{(1+z^2)^2}$



Q: Calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$

- décomposer en éléments simples (pour les courageux...)
- ou utiliser le théorème des résidus. $f(z) = \frac{1}{(1+z^2)^2}$



- et calculer $\oint_{\Gamma_R} f(z) dz$ de deux façons différentes...

- Par les résidus:

$$\oint_{\Gamma_R} f(z) \, dz = i2\pi \operatorname{Res}(f, i)$$

- Par les résidus:

$$\oint_{\Gamma_R} f(z) dz = i2\pi \operatorname{Res}(f, i) = \frac{\pi}{2}$$

- Calcul du résidu:
 - ▶ formule (pôle double)

- Par les résidus:

$$\oint_{\Gamma_R} f(z) dz = i2\pi \operatorname{Res}(f, i) = \frac{\pi}{2}$$

- Calcul du résidu:

- ▶ formule (pôle double)
- ▶ Développement asymptotique de f en $z = i$ (en posant $z = i + u$):

$$\begin{aligned} f(i + u) &= \frac{1}{(1 + (i + u)^2)^2} = \frac{1}{(2iu + u^2)^2} = \frac{-1}{4u^2} \frac{1}{(1 + \frac{u}{2i})^2} \\ &= \frac{-1}{4u^2} \left(1 - 2\frac{u}{2i} + \dots \right) = -\frac{1}{4u^2} + \frac{1}{4iu} + \dots \end{aligned}$$

d'où on peut lire: $\operatorname{Res}(f, i) = \frac{1}{4i}$

- Paramétrisation du lacet:

$$\oint_{\Gamma_R} f(z) dz = \int_{-R}^R \frac{1}{(1+x^2)^2} dx + \int_{\gamma_R} f(z) dz$$

- Paramétrisation du lacet:

$$\oint_{\Gamma_R} f(z) dz = \int_{-R}^R \frac{1}{(1+x^2)^2} dx + \int_{\gamma_R} f(z) dz$$

- Faire tendre la taille du lacet vers l'infini:

- Paramétrisation du lacet:

$$\oint_{\Gamma_R} f(z) dz = \int_{-R}^R \frac{1}{(1+x^2)^2} dx + \int_{\gamma_R} f(z) dz$$

- Faire tendre la taille du lacet vers l'infini:



$$\int_{-R}^R \frac{1}{(1+x^2)^2} dx \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^2} dx$$

- Paramétrisation du lacet:

$$\oint_{\Gamma_R} f(z) dz = \int_{-R}^R \frac{1}{(1+x^2)^2} dx + \int_{\gamma_R} f(z) dz$$

- Faire tendre la taille du lacet vers l'infini:



$$\int_{-R}^R \frac{1}{(1+x^2)^2} dx \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^2} dx$$

- ▶ Majoration (lemme de Jordan):

$$\int_{\gamma_R} f(z) dz \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$$

Lemme de Jordan

Sous les hypothèses:

- f est continue en tout z de module assez grand dans le secteur angulaire $\mathcal{S} := \{z \in \mathbb{C} \mid \theta_1 \leq \arg z \leq \theta_2\}$
- $zf(z) \xrightarrow{|z| \rightarrow +\infty} 0$
- chemin défini par l'arc de cercle $\gamma_r : [\theta_1, \theta_2] \rightarrow \mathbb{C}$ tel que $\gamma_r(t) = re^{it}$

On a:

$$\int_{\gamma_r} f(z) dz \xrightarrow{r \rightarrow +\infty} 0$$

Lemme de Jordan

Sous les hypothèses:

- f est continue en tout z de module assez grand dans le secteur angulaire $\mathcal{S} := \{z \in \mathbb{C} \mid \theta_1 \leq \arg z \leq \theta_2\}$
- $zf(z) \xrightarrow{|z| \rightarrow +\infty} 0$
- chemin défini par l'arc de cercle $\gamma_r : [\theta_1, \theta_2] \rightarrow \mathbb{C}$ tel que $\gamma_r(t) = re^{it}$

On a:

$$\int_{\gamma_r} f(z) dz \xrightarrow{r \rightarrow +\infty} 0$$

Preuve: $\epsilon > 0$ fixé et $R > 0$ choisi tel que $|zf(z)| \leq \epsilon$ dès que $r > R$.

Alors, avec $r > R$:

$$\left| \int_{\gamma_r} f(z) dz \right| = \left| \int_{\theta_1}^{\theta_2} f(re^{it}) ire^{it} dt \right| \leq L(\gamma_r) \frac{\epsilon}{r} \leq 2\pi\epsilon$$

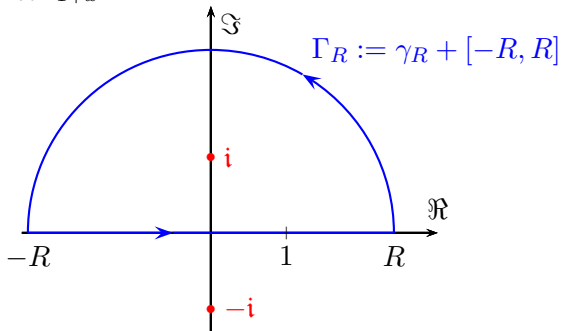
Résumé et conclusion:

$$\begin{aligned}\oint_{\Gamma_R} f(z) \, dz &= i2\pi \operatorname{Res}(f, i) = \frac{\pi}{2} \\ &= \underbrace{\int_{-R}^R \frac{1}{(1+x^2)^2} \, dx}_{\xrightarrow{R \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(1+x^2)^2} \, dx} + \underbrace{\int_{\gamma_R} f(z) \, dz}_{\xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0}\end{aligned}$$

et donc:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(1+x^2)^2} \, dx = \frac{\pi}{2}$$

Q: Calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos kx}{1+x^2} dx$



- $f(z) = \frac{e^{ikz}}{1+z^2}$

- $f(z) = \frac{e^{ikz}}{1+z^2}$

-

$$\begin{aligned}
 \oint_{\Gamma_R} f(z) dz &= i2\pi \operatorname{Res}(f, i) = i2\pi \frac{e^{i^2 k}}{2i} = \pi e^{-k} \\
 &= \underbrace{\int_{-R}^R \frac{e^{ikx}}{1+x^2} dx}_{\xrightarrow{R \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{1+x^2} dx} + \underbrace{\int_{\gamma_R} f(z) dz}_{\xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \quad ? \text{ lemme Jordan ?}}
 \end{aligned}$$

- $f(z) = \frac{e^{ikz}}{1+z^2}$

-

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma_R} f(z) dz &= i2\pi \operatorname{Res}(f, i) = i2\pi \frac{e^{i^2 k}}{2i} = \pi e^{-k} \\ &= \underbrace{\int_{-R}^R \frac{e^{ikx}}{1+x^2} dx}_{\xrightarrow{R \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{1+x^2} dx} + \underbrace{\int_{\gamma_R} f(z) dz}_{\xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \quad ? \text{ lemme Jordan ?}} \end{aligned}$$

- Lemme de Jordan applicable si $|zf(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow +\infty} 0$

- $f(z) = \frac{e^{ikz}}{1+z^2}$

-

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma_R} f(z) dz &= i2\pi \operatorname{Res}(f, i) = i2\pi \frac{e^{i^2 k}}{2i} = \pi e^{-k} \\ &= \underbrace{\int_{-R}^R \frac{e^{ikx}}{1+x^2} dx}_{\xrightarrow{R \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{1+x^2} dx} + \underbrace{\int_{\gamma_R} f(z) dz}_{\xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \quad ? \text{ lemme Jordan ?}} \end{aligned}$$

- Lemme de Jordan applicable si $|zf(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow +\infty} 0$

$$|zf(z)| = \left| \frac{(x+iy)e^{ik(x+iy)}}{1+(x+iy)^2} \right| \leq \frac{\sqrt{x^2+y^2}e^{-ky}}{|1-(x^2+y^2)|} \xrightarrow{|z| \rightarrow +\infty} 0 \text{ pour } k \geq 0$$

- $f(z) = \frac{e^{ikz}}{1+z^2}$

- $f(z) = \frac{e^{ikz}}{1+z^2}$
- Pour $k \geq 0$:

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma_R} f(z) dz &= i2\pi \operatorname{Res}(f, i) = i2\pi \frac{e^{i^2 k}}{2i} = \pi e^{-k} \\ &= \underbrace{\int_{-R}^R \frac{e^{ikx}}{1+x^2} dx}_{\xrightarrow{R \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{1+x^2} dx} + \underbrace{\int_{\gamma_R} f(z) dz}_{\xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \text{ (lemme Jordan)}} \end{aligned}$$

et donc: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ikx}}{1+x^2} dx = \pi e^{-k} \text{ si } k \geq 0$

- $f(z) = \frac{e^{ikz}}{1+z^2}$
- Pour $k \geq 0$:

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma_R} f(z) dz &= i2\pi \operatorname{Res}(f, i) = i2\pi \frac{e^{i^2 k}}{2i} = \pi e^{-k} \\ &= \underbrace{\int_{-R}^R \frac{e^{ikx}}{1+x^2} dx}_{\xrightarrow{R \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{1+x^2} dx} + \underbrace{\int_{\gamma_R} f(z) dz}_{\xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \text{ (lemme Jordan)}} \end{aligned}$$

et donc: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ikx}}{1+x^2} dx = \pi e^{-k}$ si $k \geq 0$

- Par symétrie et en prenant la partie réelle, pour tout $k \in \mathbb{R}$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ikx}}{1+x^2} dx = \pi e^{-|k|} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos kx}{1+x^2} dx$$

- $f(z) = \frac{e^{ikz}}{1+z^2}$
- Pour $k \geq 0$:

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma_R} f(z) dz &= i2\pi \operatorname{Res}(f, i) = i2\pi \frac{e^{i^2 k}}{2i} = \pi e^{-k} \\ &= \underbrace{\int_{-R}^R \frac{e^{ikx}}{1+x^2} dx}_{\xrightarrow{R \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{1+x^2} dx} + \underbrace{\int_{\gamma_R} f(z) dz}_{\xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \text{ (lemme Jordan)}} \end{aligned}$$

et donc: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ikx}}{1+x^2} dx = \pi e^{-k}$ si $k \geq 0$

- Par symétrie et en prenant la partie réelle, pour tout $k \in \mathbb{R}$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ikx}}{1+x^2} dx = \pi e^{-|k|} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos kx}{1+x^2} dx$$

- Pour $k \leq 0$, on aurait pu prendre le lacet qui ferme par le demi-cercle inférieur.

Autres calculs faisables à l'aide du théorème des résidus:

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n} \quad (n \geq 2)$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^3} dx$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^\alpha}{x(1+x^n)} dx \quad (n \in \mathbb{N}^*, 0 < \alpha < 1)$$

Section 3

Séries de Fourier

Série de Fourier

Soit f fonction 2π -périodique:

Coefficients de Fourier $(c_n)_{n \in \mathbb{Z}}$

$$\forall n \in \mathbb{Z} : \quad c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-inx} dx$$

$(c_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ définis dès que f intégrable sur $[0, 2\pi]$, donc par ex:

- $f \in L^1(0, 2\pi)$,
- $f \in L^2(0, 2\pi)$ (puisque $L^2(0, 2\pi) \subset L^1(0, 2\pi)$),
- f continue par morceaux.

Série de Fourier

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{inx}$$

Série de Fourier

Pour f fonction 2π -périodique:

Coefficients de Fourier $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$

$$\forall n \in \mathbb{N} : \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) \, dx \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) \, dx$$

- Lien avec les coefficients $(c_n)_{n \in \mathbb{Z}}$

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N} : \quad a_n &= c_{-n} + c_n & c_n &= (a_n - ib_n)/2 \\ b_n &= (c_{-n} - c_n)/i & c_{-n} &= (a_n + ib_n)/2 \end{aligned}$$

Série de Fourier

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) \quad \left(= \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{inx} \right)$$

Série de Fourier dans L^2

Pour $f \in L^2(0, 2\pi)$:

- Produit scalaire: $\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x)g(x)^* dx$
- La famille $(x \mapsto e^{inx})_{n \in \mathbb{Z}}$ est une base orthonormée.
 - ▶ inégalité de Bessel,
 - ▶ approximation de f par un polynôme trigonométrique donné par troncature de la série de Fourier.

Relation de Parseval

$$\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2$$

↪ donne la convergence de la série vers f au sens $\|\cdot\|_2$

▶ $L^2(0, 2\pi)$ est un espace de Hilbert.

Représentation ponctuelle

- Convergence dans L^2 donne égalité presque partout (et non pas ponctuelle)!
- Existence des coefficients de Fourier pour $f \in L^1(0, 2\pi)$, $f \notin L^2(0, 2\pi)$ non nécessaire.

↪ Hypothèses pour une représentation ponctuelle? Type de convergence?

Theorem (Dirichlet)

Si f est C^1 par morceaux et 2π -périodique, alors:

$$\sum_{n=-N}^N c_n e^{inx} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}(f(x^+) + f(x^-))$$

Formulaire série de Fourier

Fonction f T -périodique

Coefficients et série de Fourier, avec $\omega = \frac{2\pi}{T}$

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) e^{-i\omega n x} dx$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos(\omega n x) dx \quad b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin(\omega n x) dx$$

$$\text{série Fourier: } \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{i\omega n x} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(\omega n x) + b_n \sin(\omega n x)$$

- Lien entre les $(c_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ et les $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Relation de Parseval

$$\frac{1}{T} \int_0^T |f(x)|^2 dx = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2 = \frac{|a_0|^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|^2 + |b_n|^2$$

Enoncé: Déterminer la série de Fourier de la fonction périodique de période 2π définie par $f(x) = x^2$ pour $-\pi \leq x \leq \pi$. En déduire la somme des séries $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4}$.

Coefficients de Fourier

Fonction paire $\rightarrow$ développement $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$ où:

$$\forall n \geq 1 \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = 0 \quad (\text{parité})$$

$$\forall n \geq 0 \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos(nx) dx$$

$$\forall n > 0 \quad a_n = \frac{2}{\pi} \left[x^2 \frac{\sin(nx)}{n} \right]_0^{\pi} - \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{2}{n} x \sin(nx) dx$$

$$= \frac{-4}{n\pi} \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx$$

$$a_n = \frac{4}{n\pi} \left[x \frac{\cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} - \frac{4}{n\pi} \int_0^{\pi} \frac{\cos(nx)}{n} dx = (-1)^n \frac{4}{n^2}$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^2}{3}$$

Théorème de Dirichlet

- Fonction continue et C^1 par morceaux, donc:

$$\forall x \in [-\pi, \pi] \quad x^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{4}{n^2} \cos(nx).$$

- En $x = \pi$, il vient:

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4}{n^2} \quad \text{d'où} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

- En $x = 0$, il vient:

$$0 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{4}{n^2} \quad \text{d'où} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

Relation de Parseval

Dans $L^2(-\pi, \pi)$, l'égalité de Parseval donne:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx = \frac{\pi^4}{9} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{16}{n^4} \text{ et donc:}$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{8} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{9} \right) = \frac{\pi^4}{90}.$$

Enoncé: Soit f la fonction impaire et 2π -périodique définie par $f(x) = \frac{\pi-x}{2}$ si $x \in]0, \pi[$ et soit g définie par $g(x) = f(x+1) - f(x-1)$.

- ❶ Déterminer les séries de Fourier de f et g .
- ❷ En déduire que $\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \frac{\sin n}{n} = \sum_{n \geq 1} \frac{\sin^2 n}{n^2}$.

Coefficients de Fourier

Série de Fourier de f : $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \sin(nx)$

$\forall n \geq 0, \quad a_n = 0 \quad \text{car } f \text{ est impaire.}$

$$\begin{aligned} \forall n \geq 1, \quad b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi - x}{2} \sin(nx) dx \\ &= \int_0^{\pi} \sin(nx) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x(-\sin nx) dx \\ &= \left[\frac{-\cos nx}{n} \right]_0^{\pi} + \frac{1}{\pi} \left[x \frac{\cos nx}{n} \right]_0^{\pi} - \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\cos nx}{n} dx \\ &= \frac{-\cos n\pi + 1}{n} + \frac{1}{\pi} \pi \frac{\cos n\pi}{n} \end{aligned}$$

$$\forall n \geq 1, \quad b_n = \frac{1}{n}$$

Coefficients de Fourier

Série de Fourier de g : $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2 \sin n}{n} \cos(nx)$

$\forall n \geq 1, \quad b_n = 0$ car g est paire (vérification aisée).

$$\begin{aligned} \forall n \geq 0 \quad a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} g(x) \cos(nx) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x+1) \cos(nx) dx - \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x-1) \cos(nx) dx \end{aligned}$$

Changement de variable (bornes identiques car 2π -périodicité):

$$\begin{aligned} \forall n \geq 0, \quad a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(u) \cos(nu - n) du - \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(u) \cos(nu + n) du \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(u) [\cos(nu - n) - \cos(nu + n)] du \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(u) \sin n \sin(nu) du \quad \text{car } \cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a-b}{2} \sin \frac{a+b}{2} \\ &= \frac{2 \sin n}{n} \text{ si } n \neq 0 \text{ et } a_0 = 0. \end{aligned}$$

Théorème de Dirichlet

Série de Fourier de f : $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \sin(nx)$

f est C^1 par morceaux; le théorème de Dirichlet en $x = 1$ donne:

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \frac{\sin n}{n} = \frac{\pi - 1}{2} = f(1).$$

Relation de Parseval

Série de Fourier de g : $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2 \sin n}{n} \cos(nx)$

g est C^0 par morceaux, la relation de Parseval donne:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |g(x)|^2 dx = \frac{1}{2} \sum_{n \geq 1} \left(\frac{2 \sin n}{n} \right)^2$$

Pour le calcul de l'intégrale, on vérifie:

$$g(x) = \begin{cases} \pi - 1 & \text{si } x \in]0, 1[\\ -1 & \text{si } x \in]1, \pi - 1[\\ -1 & \text{si } x \in]\pi - 1, \pi[\end{cases}$$

ce qui permet d'obtenir

$$\int_{-\pi}^{\pi} |g(x)|^2 dx = 2 \int_0^{\pi} |g(x)|^2 dx = 2[(\pi - 1)^2 + (\pi - 1)] = 2\pi(\pi - 1).$$

Enfin:

$$\sum_{n \geq 1} \left(\frac{\sin n}{n} \right)^2 = \frac{1}{4\pi} 2\pi(\pi - 1) = \frac{\pi - 1}{2}.$$

Enoncé: Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue et 2π -périodique. On note $c_n(f)$ ses coefficients de Fourier (notation usuelle).

- ❶ Montrer que $c_n(f) \xrightarrow{n \rightarrow \pm\infty} 0$.
- ❷ On suppose f est C^k (k fois continûment dérivable, $k \geq 1$). Etablir une relation entre les coefficients de Fourier de f et de $f^{(k)}$.
- ❸ En déduire que si f est C^∞ , alors $c_n(f) = o(1/n^k)$ pour tout entier k .
- ❹ Réciproquement, on suppose que, pour tout entier k , $c_n(f) = o(1/n^k)$ quand $|n| \rightarrow +\infty$. On pose $S(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(f) e^{inx}$.
 - ❶ Démontrer que S est C^∞ et calculer les coefficients de Fourier de $S^{(k)}$ en fonction de ceux de S .
 - ❷ Démontrer que deux fonctions continues qui ont les mêmes coefficients de Fourier sont égales (utiliser le théorème de Parseval).
 - ❸ En déduire que $f = S$ et donc que f est de classe C^∞ .
- ❺ Résumer le théorème démontré dans cet exercice.

Section 4

Transformée de Fourier

Enoncé: On note $\mathcal{F}$ l'opérateur de transformation de Fourier. Dans tout l'exercice, on veillera à préciser le cadre fonctionnel des transformées que l'on écrira.

❶ Calculer la transformée de Fourier de $g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| \leq 1/2 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

❷ En déduire les transformées de Fourier de:

$$g_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| \leq A/2 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad g_{A,b}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x - b| \leq A/2 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

❸ Calculer la transformée de Fourier de $h(x) = \begin{cases} 1 - |x| & \text{si } |x| \leq 1 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

❹ Calculer $\mathcal{F} \left[\left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^2 \right]$ et en déduire $\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^2 dx$.

❺ Calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^3 dx$.

❻ Calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin \pi x}{\pi x} dx$ (préciser la définition).

❼ Calculer $\mathcal{F} \left[\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right]$ et retrouver $\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^2 dx$ (en utilisant un résultat différent de celui utilisé précédemment).

❽ Calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^4 dx$.

Transformée de Fourier

- Pour toute fonction f , transformée de Fourier notée $\hat{f}$
- opérateur de Fourier $\mathcal{F} : f \mapsto \hat{f}$

$$\hat{f}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i2\pi\nu x} dx$$

noté aussi $f \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}$ ou encore $f(t) \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}(\nu)$

Transformée de Fourier

- Pour toute fonction f , transformée de Fourier notée $\hat{f}$
- opérateur de Fourier $\mathcal{F} : f \mapsto \hat{f}$

$$\hat{f}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i2\pi\nu x} dx$$

noté aussi $f \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}$ ou encore $f(t) \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}(\nu)$

- opérateur de Fourier inverse $\overline{\mathcal{F}} : f \mapsto \check{f}$

$$\check{f}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{+i2\pi\nu x} dx$$

Transformée de Fourier

- Pour toute fonction f , transformée de Fourier notée $\hat{f}$
- opérateur de Fourier $\mathcal{F} : f \mapsto \hat{f}$

$$\hat{f}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i2\pi\nu x} dx$$

noté aussi $f \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}$ ou encore $f(t) \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}(\nu)$

- opérateur de Fourier inverse $\overline{\mathcal{F}} : f \mapsto \check{f}$

$$\check{f}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{+i2\pi\nu x} dx$$

- ν est appelé **fréquence**
- **Rq**: variables sous les intégrales sont muettes, opérateur de Fourier inverse souvent utilisé en intégrant sur les fréquences

Q: Calculer la transformée de Fourier de $g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| \leq 1/2 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

Q: Calculer la transformée de Fourier de $g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| \leq 1/2 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

$$\begin{aligned}\widehat{g}(\nu) &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) e^{-i2\pi\nu x} dx \\ &= \int_{-1/2}^{1/2} e^{-i2\pi\nu x} dx \\ &= \left[\frac{e^{-i2\pi\nu x}}{-i2\pi\nu} \right]_{x=-1/2}^{1/2} \\ &= \frac{\sin \pi\nu}{\pi\nu} \quad \text{sinus cardinal!}\end{aligned}$$

Existence de la TF: avait-on le droit de faire ainsi? Et pour $\nu = 0$?

TF dans $L^1(\mathbb{R})$

- $f \in L^1(\mathbb{R})$ signifie $\int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx < +\infty$, càd aussi f est intégrable (sens Lebesgue, donc absolument).

TF dans $L^1(\mathbb{R})$

- $f \in L^1(\mathbb{R})$ signifie $\int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx < +\infty$, càd aussi f est intégrable (sens Lebesgue, donc absolument).
- Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$:

TF dans $L^1(\mathbb{R})$

- $f \in L^1(\mathbb{R})$ signifie $\int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx < +\infty$, càd aussi f est intégrable (sens Lebesgue, donc absolument).
- Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$:
 - ▶ $\hat{f}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{f(x)e^{-i2\pi\nu x}}_{\text{intégrable car } \in L^1(\mathbb{R})!} dx$ existe pour tout $\nu \in \mathbb{R}$.

TF dans $L^1(\mathbb{R})$

- $f \in L^1(\mathbb{R})$ signifie $\int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx < +\infty$, càd aussi f est intégrable (sens Lebesgue, donc absolument).
- Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$:
 - ▶ $\hat{f}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{f(x)e^{-i2\pi\nu x}}_{\text{intégrable car } \in L^1(\mathbb{R})!} dx$ existe pour tout $\nu \in \mathbb{R}$.
 - ▶ $\hat{f}(\nu)$ est continue

TF dans $L^1(\mathbb{R})$

- $f \in L^1(\mathbb{R})$ signifie $\int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx < +\infty$, càd aussi f est intégrable (sens Lebesgue, donc absolument).
- Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$:
 - ▶ $\hat{f}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{f(x)e^{-i2\pi\nu x}}_{\text{intégrable car } \in L^1(\mathbb{R})!} dx$ existe pour tout $\nu \in \mathbb{R}$.
 - ▶ $\hat{f}(\nu)$ est continue
 - ▶ $\lim_{\nu \rightarrow \pm\infty} \hat{f}(\nu) = 0$

TF dans $L^1(\mathbb{R})$

- $f \in L^1(\mathbb{R})$ signifie $\int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx < +\infty$, càd aussi f est intégrable (sens Lebesgue, donc absolument).
- Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$:
 - ▶ $\hat{f}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{f(x)e^{-i2\pi\nu x}}_{\text{intégrable car } \in L^1(\mathbb{R})!} dx$ existe pour tout $\nu \in \mathbb{R}$.
 - ▶ $\hat{f}(\nu)$ est continue
 - ▶ $\lim_{\nu \rightarrow \pm\infty} \hat{f}(\nu) = 0$
 - ▶ $\hat{f}(\nu)$ est bornée

TF dans $L^1(\mathbb{R})$

- $f \in L^1(\mathbb{R})$ signifie $\int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx < +\infty$, càd aussi f est intégrable (sens Lebesgue, donc absolument).
- Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$:
 - ▶ $\hat{f}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{f(x)e^{-i2\pi\nu x}}_{\text{intégrable car } \in L^1(\mathbb{R})!} dx$ existe pour tout $\nu \in \mathbb{R}$.
 - ▶ $\hat{f}(\nu)$ est continue
 - ▶ $\lim_{\nu \rightarrow \pm\infty} \hat{f}(\nu) = 0$
 - ▶ $\hat{f}(\nu)$ est bornée
 - ▶ **mais** a priori $\hat{f} \notin L^1(\mathbb{R})$ (sauf cas particulier).

Q: Dédurre de $\hat{g}(\nu)$ les transformées de Fourier de $(A > 0, b \in \mathbb{R})$:

$$g_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| \leq A/2 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$g_{A,b}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x - b| \leq A/2 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Q: Dédurre de $\hat{g}(\nu)$ les transformées de Fourier de ($A > 0$, $b \in \mathbb{R}$):

$$g_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| \leq A/2 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad g_{A,b}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x - b| \leq A/2 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Par un calcul identique à celui de $\hat{g}(\nu)$ (intégration de $x \mapsto e^{-i2\pi\nu x}$ sur un intervalle):

$$\widehat{g_A}(\nu) = A \frac{\sin \pi\nu A}{\pi\nu A}$$
$$\widehat{g_{A,b}}(\nu) = Ae^{-i2\pi\nu b} \frac{\sin \pi\nu A}{\pi\nu A}$$

Q: Dédurre de $\hat{g}(\nu)$ les transformées de Fourier de ($A > 0$, $b \in \mathbb{R}$):

$$g_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| \leq A/2 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad g_{A,b}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x - b| \leq A/2 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Par un calcul identique à celui de $\hat{g}(\nu)$ (intégration de $x \mapsto e^{-i2\pi\nu x}$ sur un intervalle):

$$\widehat{g_A}(\nu) = A \frac{\sin \pi\nu A}{\pi\nu A}$$
$$\widehat{g_{A,b}}(\nu) = A e^{-i2\pi\nu b} \frac{\sin \pi\nu A}{\pi\nu A}$$

S'obtient plus simplement par les propriétés de dilatation/translation en écrivant:

$$g_A(x) = g(x/A) \quad g_{A,b}(x) = g_A(x - b)$$

Dilatation, translation

Property

Si $f(x) \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}(\nu)$ alors:

dilatation

$$f(\lambda x) \xrightarrow{\text{TF}} \frac{1}{|\lambda|} \hat{f}\left(\frac{\nu}{\lambda}\right)$$

translation

$$f(x - b) \xrightarrow{\text{TF}} e^{-i2\pi\nu b} \hat{f}(\nu)$$

modulation

$$e^{i2\pi ax} f(x) \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}(\nu - a)$$

- A utiliser pour systématiser et faciliter certains calculs!

Q: Calculer la transformée de Fourier de $h(x) = \begin{cases} 1 - |x| & \text{si } |x| \leq 1 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

Q: Calculer la transformée de Fourier de $h(x) = \begin{cases} 1 - |x| & \text{si } |x| \leq 1 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

$$\begin{aligned}\hat{h}(\nu) &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(x) e^{-i2\pi\nu x} dx = \int_{-1}^0 \dots + \int_0^1 \dots \\ &= \dots \text{intégration par parties} \dots \text{calcul à faire} \dots \\ &= \left(\frac{\sin \pi\nu}{\pi\nu} \right)^2\end{aligned}$$

Q: Calculer la transformée de Fourier de $h(x) = \begin{cases} 1 - |x| & \text{si } |x| \leq 1 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

$$\begin{aligned}\hat{h}(\nu) &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(x) e^{-i2\pi\nu x} dx = \int_{-1}^0 \dots + \int_0^1 \dots \\ &= \dots \text{intégration par parties} \dots \text{calcul à faire} \dots \\ &= \left(\frac{\sin \pi\nu}{\pi\nu} \right)^2\end{aligned}$$

- En observant $h = g \star g$, résultat immédiat:

$$\hat{h}(\nu) = \hat{g}(\nu)^2$$

Q: Calculer la transformée de Fourier de $h(x) = \begin{cases} 1 - |x| & \text{si } |x| \leq 1 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

$$\begin{aligned}\hat{h}(\nu) &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(x) e^{-i2\pi\nu x} dx = \int_{-1}^0 \dots + \int_0^1 \dots \\ &= \dots \text{intégration par parties} \dots \text{calcul à faire} \dots \\ &= \left(\frac{\sin \pi\nu}{\pi\nu} \right)^2\end{aligned}$$

- En observant $h = g \star g$, résultat immédiat:

$$\hat{h}(\nu) = \hat{g}(\nu)^2$$

- **Rq:** $\hat{h} \in L^1(\mathbb{R})$ (alors que $\hat{g} \notin L^1(\mathbb{R})$).

Convolution

Definition (produit de convolution de f et g)

$$\begin{aligned}(f \star g)(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(u)g(x-u) \, du \\ &= (g \star f)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(u)f(x-u) \, du\end{aligned}$$

Convolution

Definition (produit de convolution de f et g)

$$\begin{aligned}(f \star g)(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(u)g(x-u) \, du \\ &= (g \star f)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(u)f(x-u) \, du\end{aligned}$$

Rq: Notation abusive possible: $(f \star g)(x) = f(x) \star g(x)$

Convolution

Definition (produit de convolution de f et g)

$$\begin{aligned}(f \star g)(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(u)g(x-u) du \\ &= (g \star f)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(u)f(x-u) du\end{aligned}$$

Rq: Notation abusive possible: $(f \star g)(x) = f(x) \star g(x)$

Property

$$f \star g \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}\hat{g}$$

Convolution

Definition (produit de convolution de f et g)

$$\begin{aligned}(f \star g)(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(u)g(x-u) du \\ &= (g \star f)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(u)f(x-u) du\end{aligned}$$

Rq: Notation abusive possible: $(f \star g)(x) = f(x) \star g(x)$

Property

$$f \star g \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f} \hat{g}$$

Rq: Validité des équations ci-dessus sous réserve d'existence.

Quelques conditions suffisantes:

- $f, g \in L^1(\mathbb{R})$
- $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ et $\hat{f}, \hat{g} \in L^1(\mathbb{R})$: alors $\mathcal{F}[f.g] \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f} \star \hat{g}$
- autres: $f \in L^1(\mathbb{R})$ et $g \in L^2(\mathbb{R})$ / ...

Q: Calculer $\mathcal{F}\left[\left(\frac{\sin \pi x}{\pi x}\right)^2\right]$ et en déduire $\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x}\right)^2 dx$.

Q: Calculer $\mathcal{F} \left[\left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^2 \right]$ et en déduire $\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^2 dx$.

- D'après question précédente:

$$h(x) = (1 - |x|)\mathbb{1}_{[-1,1]}(x) \xrightarrow{\text{TF}} \hat{h}(\nu) = \left(\frac{\sin \pi \nu}{\pi \nu} \right)^2$$

Q: Calculer $\mathcal{F} \left[\left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^2 \right]$ et en déduire $\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^2 dx$.

- D'après question précédente:

$$h(x) = (1 - |x|)\mathbb{1}_{[-1,1]}(x) \xrightarrow{\text{TF}} \hat{h}(\nu) = \left(\frac{\sin \pi \nu}{\pi \nu} \right)^2$$

- Prop: (TF inverse) $h \in L^1, \hat{h} \in L^1$ et h continue donnent:

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \quad h(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\nu) e^{+i2\pi \nu x} d\nu$$

Q: Calculer $\mathcal{F} \left[\left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^2 \right]$ et en déduire $\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^2 dx$.

- D'après question précédente:

$$h(x) = (1 - |x|)\mathbb{1}_{[-1,1]}(x) \xrightarrow{\text{TF}} \hat{h}(\nu) = \left(\frac{\sin \pi \nu}{\pi \nu} \right)^2$$

- Prop: (TF inverse) $h \in L^1, \hat{h} \in L^1$ et h continue donnent:

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \quad h(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\nu) e^{+i2\pi \nu x} d\nu$$

- Après réécriture: $\mathcal{F} \left[\left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^2 \right] (\nu) = h(\nu)$. (au sens $L^1(\mathbb{R})$)

Q: Calculer $\mathcal{F} \left[\left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^2 \right]$ et en déduire $\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^2 dx$.

- D'après question précédente:

$$h(x) = (1 - |x|)\mathbb{1}_{[-1,1]}(x) \xrightarrow{\text{TF}} \hat{h}(\nu) = \left(\frac{\sin \pi \nu}{\pi \nu} \right)^2$$

- Prop: (TF inverse) $h \in L^1, \hat{h} \in L^1$ et h continue donnent:

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \quad h(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\nu) e^{+i2\pi \nu x} d\nu$$

- Après réécriture: $\mathcal{F} \left[\left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^2 \right] (\nu) = h(\nu)$. (au sens $L^1(\mathbb{R})$)

- $\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^2 dx = h(0) = 1$.

Q: Calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^3 dx$.

Q: Calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^3 dx$.

En considérant $g \star g \star g = g \star h$ et propriété de la convolution:

$$(g \star h)(x) \xrightarrow{\text{TF}} \left(\frac{\sin \pi \nu}{\pi \nu} \right)^3$$

Q: Calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^3 dx$.

En considérant $g \star g \star g = g \star h$ et propriété de la convolution:

$$(g \star h)(x) \xrightarrow{\text{TF}} \left(\frac{\sin \pi \nu}{\pi \nu} \right)^3$$

Par suite:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi \nu}{\pi \nu} \right)^3 d\nu &= (h \star g)(0) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)h(0-x) dx \end{aligned}$$

Q: Calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^3 dx$.

En considérant $g \star g \star g = g \star h$ et propriété de la convolution:

$$(g \star h)(x) \xrightarrow{\text{TF}} \left(\frac{\sin \pi \nu}{\pi \nu} \right)^3$$

Par suite:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi \nu}{\pi \nu} \right)^3 d\nu &= (h \star g)(0) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)h(0-x) dx \end{aligned}$$

et par calcul d'aire:

$$= 3/4$$

Q: Calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin \pi x}{\pi x} dx$ (préciser la définition).

Q: Calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin \pi x}{\pi x} dx$ (préciser la définition).

- $\frac{\sin \pi x}{\pi x} \notin L^1(\mathbb{R})$ (càd non intégrable)

Q: Calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin \pi x}{\pi x} dx$ (préciser la définition).

- $\frac{\sin \pi x}{\pi x} \notin L^1(\mathbb{R})$ (càd non intégrable)

Property (extension formule d'inversion dans $L^1(\mathbb{R})$)

Si $g \in L^1$, g classe C^1 sauf nombre fini de discontinuités, $g' \in L^1$:

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R \hat{g}(\nu) e^{+i2\pi\nu x} d\nu = \frac{1}{2}(g(x^+) + g(x^-))$$

Q: Calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin \pi x}{\pi x} dx$ (préciser la définition).

- $\frac{\sin \pi x}{\pi x} \notin L^1(\mathbb{R})$ (càd non intégrable)

Property (extension formule d'inversion dans $L^1(\mathbb{R})$)

Si $g \in L^1$, g classe C^1 sauf nombre fini de discontinuités, $g' \in L^1$:

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R \hat{g}(\nu) e^{+i2\pi\nu x} d\nu = \frac{1}{2}(g(x^+) + g(x^-))$$

- Avec $\int_{-\infty}^{\infty}$ définie comme la limite ci-dessus:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin \pi \nu}{\pi \nu} d\nu = g(0) = 1$$

Q: Calculer $\mathcal{F}\left[\frac{\sin \pi x}{\pi x}\right]$ et retrouver $\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x}\right)^2 dx$.

Q: Calculer $\mathcal{F}\left[\frac{\sin \pi x}{\pi x}\right]$ et retrouver $\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x}\right)^2 dx$.

- $\frac{\sin \pi x}{\pi x} \notin L^1(\mathbb{R})$

Q: Calculer $\mathcal{F}\left[\frac{\sin \pi x}{\pi x}\right]$ et retrouver $\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x}\right)^2 dx$.

- $\frac{\sin \pi x}{\pi x} \notin L^1(\mathbb{R})$
- $\frac{\sin \pi x}{\pi x} \in L^2(\mathbb{R})$: transformée de Fourier dans $L^2(\mathbb{R})$ ou transformée Parseval-Plancherel

Q: Calculer $\mathcal{F}\left[\frac{\sin \pi x}{\pi x}\right]$ et retrouver $\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x}\right)^2 dx$.

- $\frac{\sin \pi x}{\pi x} \notin L^1(\mathbb{R})$
- $\frac{\sin \pi x}{\pi x} \in L^2(\mathbb{R})$: transformée de Fourier dans $L^2(\mathbb{R})$ ou transformée Parseval-Plancherel
- D'après question précédente, pour presque tout ν :

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R \frac{\sin \pi x}{\pi x} e^{-i2\pi \nu x} dx = g(\nu) = \mathbb{1}_{[-1/2, 1/2]}(\nu)$$

$$\text{d'où } \mathcal{F}\left[\frac{\sin \pi x}{\pi x}\right] = g.$$

Q: Calculer $\mathcal{F}\left[\frac{\sin \pi x}{\pi x}\right]$ et retrouver $\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x}\right)^2 dx$.

- $\frac{\sin \pi x}{\pi x} \notin L^1(\mathbb{R})$
- $\frac{\sin \pi x}{\pi x} \in L^2(\mathbb{R})$: transformée de Fourier dans $L^2(\mathbb{R})$ ou transformée Parseval-Plancherel
- D'après question précédente, pour presque tout ν :

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R \frac{\sin \pi x}{\pi x} e^{-i2\pi \nu x} dx = g(\nu) = \mathbb{1}_{[-1/2, 1/2]}(\nu)$$

d'où $\mathcal{F}\left[\frac{\sin \pi x}{\pi x}\right] = g$.

- Formule de Parseval:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x}\right)^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} g(\nu)^2 d\nu = 1.$$

Transformée de Fourier dans $L^2(\mathbb{R})$ (1/2)

- Au départ: opérateur $\mathcal{F}$ défini pour toute fonction dans $L^1(\mathbb{R})$.

Transformée de Fourier dans $L^2(\mathbb{R})$ (1/2)

- Au départ: opérateur $\mathcal{F}$ défini pour toute fonction dans $L^1(\mathbb{R})$.
- Prolongation $\mathcal{F}$ pour toutes les fonctions de $L^2(\mathbb{R})$
Argument: densité de $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ dans $L^2(\mathbb{R})$

Transformée de Fourier dans $L^2(\mathbb{R})$ (1/2)

- Au départ: opérateur $\mathcal{F}$ défini pour toute fonction dans $L^1(\mathbb{R})$.
- Prolongation $\mathcal{F}$ pour toutes les fonctions de $L^2(\mathbb{R})$
Argument: densité de $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ dans $L^2(\mathbb{R})$
- Si $f \in L^2(\mathbb{R})$ alors $f_n = f \cdot \mathbf{1}_{[-n,n]}$ est dans $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$:

Transformée de Fourier dans $L^2(\mathbb{R})$ (1/2)

- Au départ: opérateur $\mathcal{F}$ défini pour toute fonction dans $L^1(\mathbb{R})$.
- Prolongation $\mathcal{F}$ pour toutes les fonctions de $L^2(\mathbb{R})$
Argument: densité de $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ dans $L^2(\mathbb{R})$
- Si $f \in L^2(\mathbb{R})$ alors $f_n = f \cdot \mathbf{1}_{[-n,n]}$ est dans $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$:
 - ▶ $f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f$ et donc $\mathcal{F}f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \mathcal{F}f$
(au sens limites dans $L^2(\mathbb{R})$)

Transformée de Fourier dans $L^2(\mathbb{R})$ (1/2)

- Au départ: opérateur $\mathcal{F}$ défini pour toute fonction dans $L^1(\mathbb{R})$.
- Prolongation $\mathcal{F}$ pour toutes les fonctions de $L^2(\mathbb{R})$
Argument: densité de $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ dans $L^2(\mathbb{R})$
- Si $f \in L^2(\mathbb{R})$ alors $f_n = f \cdot \mathbf{1}_{[-n,n]}$ est dans $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$:
 - ▶ $f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f$ et donc $\mathcal{F}f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \mathcal{F}f$
(au sens limites dans $L^2(\mathbb{R})$)
 - ▶ Donne en pratique:

$$\hat{f}(\nu) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-n}^n e^{-i2\pi\nu x} f(x) dx$$

(égalité au sens $L^2(\mathbb{R})$ mais aussi p.p. par le th. Carleson)

Transformée de Fourier dans $L^2(\mathbb{R})$ (1/2)

- Au départ: opérateur $\mathcal{F}$ défini pour toute fonction dans $L^1(\mathbb{R})$.
- Prolongation $\mathcal{F}$ pour toutes les fonctions de $L^2(\mathbb{R})$
Argument: densité de $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ dans $L^2(\mathbb{R})$
- Si $f \in L^2(\mathbb{R})$ alors $f_n = f \cdot \mathbf{1}_{[-n,n]}$ est dans $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$:
 - ▶ $f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f$ et donc $\mathcal{F}f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \mathcal{F}f$
(au sens limites dans $L^2(\mathbb{R})$)
 - ▶ Donne en pratique:

$$\hat{f}(\nu) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-n}^n e^{-i2\pi\nu x} f(x) dx$$

(égalité au sens $L^2(\mathbb{R})$ mais aussi p.p. par le th. Carleson)

- $\mathcal{F}$ défini sur $L^1(\mathbb{R})$ et sur $L^2(\mathbb{R})$ coïncident sur $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$.

Transformée de Fourier dans $L^2(\mathbb{R})$ (2/2)

Theorem (Parseval-Plancherel)

Transformation de Fourier $\mathcal{F}$ (et $\overline{\mathcal{F}}$) se prolonge en opérateur linéaire $L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$. Pour $f, g \in L^2(\mathbb{R})$, avec $\hat{f} = \mathcal{F}f$, $\hat{g} = \mathcal{F}g$:

Transformée de Fourier dans $L^2(\mathbb{R})$ (2/2)

Theorem (Parseval-Plancherel)

Transformation de Fourier $\mathcal{F}$ (et $\overline{\mathcal{F}}$) se prolonge en opérateur linéaire $L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$. Pour $f, g \in L^2(\mathbb{R})$, avec $\hat{f} = \mathcal{F}f$, $\hat{g} = \mathcal{F}g$:

- $\mathcal{F}\overline{\mathcal{F}}f = \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}f = f$ (presque partout)

Transformée de Fourier dans $L^2(\mathbb{R})$ (2/2)

Theorem (Parseval-Plancherel)

Transformation de Fourier $\mathcal{F}$ (et $\overline{\mathcal{F}}$) se prolonge en opérateur linéaire $L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$. Pour $f, g \in L^2(\mathbb{R})$, avec $\hat{f} = \mathcal{F}f$, $\hat{g} = \mathcal{F}g$:

- $\mathcal{F}\overline{\mathcal{F}}f = \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}f = f$ (presque partout)
- *relation de **Parseval**:*
$$\int_{\mathbb{R}} f(x)\overline{g(x)} dx = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(x)\overline{\hat{g}(x)} dx$$

Transformée de Fourier dans $L^2(\mathbb{R})$ (2/2)

Theorem (Parseval-Plancherel)

Transformation de Fourier $\mathcal{F}$ (et $\overline{\mathcal{F}}$) se prolonge en opérateur linéaire $L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$. Pour $f, g \in L^2(\mathbb{R})$, avec $\hat{f} = \mathcal{F}f$, $\hat{g} = \mathcal{F}g$:

- $\mathcal{F}\overline{\mathcal{F}}f = \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}f = f$ (presque partout)
- *relation de **Parseval**:*
$$\int_{\mathbb{R}} f(x)\overline{g(x)} dx = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(x)\overline{\hat{g}(x)} dx$$
- $\mathcal{F}$ est une isométrie: $\|f\|^2 = \|\hat{f}\|^2$

Q: Calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^4 dx$.

Q: Calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^4 dx$.

En appliquant la relation de Parseval ou les propriétés de la convolution:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^4 dx = 2/3$$

Enoncé: On note $\mathbb{1}_A$ la fonction caractéristique d'un ensemble A et $\mathcal{F}$ l'opérateur de Fourier.

Soit $a \in]0, +\infty[$. On considère les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f_a(x) = e^{-ax} \mathbb{1}_{]0, +\infty[}(x) \quad \text{et pour } k \in \mathbb{N}: \quad \phi_k(x) = \frac{x^k}{k!} f_a(x).$$

- ❶ Calculer $\mathcal{F}[f_a]$ et en déduire $\mathcal{F}[\phi_k]$.
- ❷ Soit g_a définie pour tout x par $g_a(x) = f_a(x) + f_a(-x)$. Déterminer $\mathcal{F}[g_a]$ et en déduire la valeur de l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(\omega x)}{1+x^2} dx \quad (\omega \in \mathbb{R} \text{ fixé}).$$

- ❸ Soit h_a définie pour tout x par $h_a(x) = f_a(x) - f_a(-x)$. Déterminer $\mathcal{F}[h_a]$.

Enoncé: Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-\pi x^2}$.

- ❶ Etablir une équation différentielle vérifiée par la transformée de Fourier $\hat{f}$ de f .
- ❷ Intégrer cette équation différentielle et en déduire que $\hat{f}(\nu) = Ke^{-\pi \nu^2}$, où K est une constante.
- ❸ Trouver la constante K en redémontrant au passage que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi x^2} dx = 1$.
- ❹ Calculer le produit de convolution $e^{-ax^2} \star e^{-bx^2}$, où $a, b > 0$.

Q: Soit $f(x) = e^{-\pi x^2}$ et $\hat{f} = \mathcal{F}f$.
Equation différentielle vérifiée par $\hat{f}$?

Q: Soit $f(x) = e^{-\pi x^2}$ et $\hat{f} = \mathcal{F}f$.

Equation différentielle vérifiée par $\hat{f}$?

Dériver au choix f ou $\hat{f}$ et se rappeler les propriétés de dérivation de la transformée de Fourier.

Transformée de Fourier et dérivation

Property

Si $f \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}$, alors sous réserve d'existence:

$$f'(x) \xrightarrow{\text{TF}} (\mathrm{i}2\pi\nu)\hat{f}(\nu)$$

$$f^{(n)}(x) \xrightarrow{\text{TF}} (\mathrm{i}2\pi\nu)^n \hat{f}(\nu)$$

$$(-\mathrm{i}2\pi x)f(x) \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}'(\nu)$$

$$(-\mathrm{i}2\pi x)^n f(x) \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}^{(n)}(\nu)$$

Transformée de Fourier et dérivation

Property

Si $f \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}$, alors sous réserve d'existence:

$$\begin{array}{ll} f'(x) \xrightarrow{\text{TF}} (\mathrm{i}2\pi\nu)\hat{f}(\nu) & f^{(n)}(x) \xrightarrow{\text{TF}} (\mathrm{i}2\pi\nu)^n \hat{f}(\nu) \\ (-\mathrm{i}2\pi x)f(x) \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}'(\nu) & (-\mathrm{i}2\pi x)^n f(x) \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}^{(n)}(\nu) \end{array}$$

- formule identique en physique: $\mathrm{j}\omega \leftrightarrow \mathrm{i}2\pi\nu$

Transformée de Fourier et dérivation

Property

Si $f \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}$, alors sous réserve d'existence:

$$\begin{array}{ll} f'(x) \xrightarrow{\text{TF}} (\mathrm{i}2\pi\nu)\hat{f}(\nu) & f^{(n)}(x) \xrightarrow{\text{TF}} (\mathrm{i}2\pi\nu)^n \hat{f}(\nu) \\ (-\mathrm{i}2\pi x)f(x) \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}'(\nu) & (-\mathrm{i}2\pi x)^n f(x) \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}^{(n)}(\nu) \end{array}$$

- formule identique en physique: $\mathrm{j}\omega \leftrightarrow \mathrm{i}2\pi\nu$
- régularité/dérivabilité $\xleftrightarrow{\text{TF}}$ décroissance à $\pm\infty$

Transformée de Fourier et dérivation

Property

Si $f \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}$, alors sous réserve d'existence:

$$\begin{array}{ll} f'(x) \xrightarrow{\text{TF}} (\mathrm{i}2\pi\nu)\hat{f}(\nu) & f^{(n)}(x) \xrightarrow{\text{TF}} (\mathrm{i}2\pi\nu)^n \hat{f}(\nu) \\ (-\mathrm{i}2\pi x)f(x) \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}'(\nu) & (-\mathrm{i}2\pi x)^n f(x) \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}^{(n)}(\nu) \end{array}$$

- formule identique en physique: $\mathrm{j}\omega \leftrightarrow \mathrm{i}2\pi\nu$
- régularité/dérivabilité $\xleftrightarrow{\text{TF}}$ décroissance à $\pm\infty$
- $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ = fonctions infiniment dérivables et décroissance rapide (ainsi que leurs dérivées)

Transformée de Fourier et dérivation

Property

Si $f \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}$, alors sous réserve d'existence:

$$\begin{array}{ll} f'(x) \xrightarrow{\text{TF}} (\mathrm{i}2\pi\nu)\hat{f}(\nu) & f^{(n)}(x) \xrightarrow{\text{TF}} (\mathrm{i}2\pi\nu)^n \hat{f}(\nu) \\ (-\mathrm{i}2\pi x)f(x) \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}'(\nu) & (-\mathrm{i}2\pi x)^n f(x) \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}^{(n)}(\nu) \end{array}$$

- formule identique en physique: $\mathrm{j}\omega \leftrightarrow \mathrm{i}2\pi\nu$
- régularité/dérivabilité $\xleftrightarrow{\text{TF}}$ décroissance à $\pm\infty$
- $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ = fonctions infiniment dérivables et décroissance rapide (ainsi que leurs dérivées)
 - ▶ espace $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ stable par transformée de Fourier

Transformée de Fourier et dérivation

Property

Si $f \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}$, alors sous réserve d'existence:

$$\begin{array}{ll} f'(x) \xrightarrow{\text{TF}} (\mathrm{i}2\pi\nu)\hat{f}(\nu) & f^{(n)}(x) \xrightarrow{\text{TF}} (\mathrm{i}2\pi\nu)^n \hat{f}(\nu) \\ (-\mathrm{i}2\pi x)f(x) \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}'(\nu) & (-\mathrm{i}2\pi x)^n f(x) \xrightarrow{\text{TF}} \hat{f}^{(n)}(\nu) \end{array}$$

- formule identique en physique: $\mathrm{j}\omega \leftrightarrow \mathrm{i}2\pi\nu$
- régularité/dérivabilité $\xleftrightarrow{\text{TF}}$ décroissance à $\pm\infty$
- $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ = fonctions infiniment dérivables et décroissance rapide (ainsi que leurs dérivées)
 - ▶ espace $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ stable par transformée de Fourier
 - ▶ pour f dans $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, propriétés ci-dessus vraies sans restriction

Q: Soit $f(x) = e^{-\pi x^2}$ et $\hat{f} = \mathcal{F}f$.

Q: Soit $f(x) = e^{-\pi x^2}$ et $\hat{f} = \mathcal{F}f$.

$f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ et les formules de dérivation s'appliquent.

Q: Soit $f(x) = e^{-\pi x^2}$ et $\hat{f} = \mathcal{F}f$.

$f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ et les formules de dérivation s'appliquent.

- En dérivant f :

$$f'(x) = -2\pi x e^{-\pi x^2} = \frac{1}{i}(-i2\pi x)f(x) \quad \text{et donc:}$$

$$(i2\pi\nu)\hat{f}(\nu) = \frac{1}{i}\hat{f}'(\nu) \quad \text{d'où:} \quad \hat{f}'(\nu) = -2\pi\nu\hat{f}(\nu).$$

Q: Soit $f(x) = e^{-\pi x^2}$ et $\hat{f} = \mathcal{F}f$.

$f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ et les formules de dérivation s'appliquent.

- En dérivant f :

$$f'(x) = -2\pi x e^{-\pi x^2} = \frac{1}{i}(-i2\pi x)f(x) \quad \text{et donc:}$$

$$(i2\pi\nu)\hat{f}(\nu) = \frac{1}{i}\hat{f}'(\nu) \quad \text{d'où:} \quad \hat{f}'(\nu) = -2\pi\nu\hat{f}(\nu).$$

- En dérivant $\hat{f}$:

$$\begin{aligned}\hat{f}'(\nu) &= \mathcal{F}[(-i2\pi x)f(x)](\nu) = i\mathcal{F}[f'(x)] = i(i2\pi\nu)\hat{f}(\nu) \\ &= -2\pi\nu\hat{f}(\nu)\end{aligned}$$

Q: Intégrer l'équation différentielle $\hat{f}'(\nu) = -2\pi\nu\hat{f}(\nu)$ et en déduire $\hat{f}(\nu)$.

Q: Intégrer l'équation différentielle $\hat{f}'(\nu) = -2\pi\nu\hat{f}(\nu)$ et en déduire $\hat{f}(\nu)$.

- Equation différentielle linéaire du premier ordre et homogène (sans second membre), voir en bas:

$$\hat{f}(\nu) = Ke^{-\pi\nu^2}, \quad K \in \mathbb{C}$$

$$\hat{f}'(\nu) = -2\pi\nu\hat{f}(\nu) \Leftrightarrow \left(e^{\pi\nu^2}\hat{f}(\nu)\right)' = 0 \text{ ou en écrivant: } \frac{\hat{f}'(\nu)}{\hat{f}(\nu)} = -2\pi\nu$$

Q: Intégrer l'équation différentielle $\hat{f}'(\nu) = -2\pi\nu\hat{f}(\nu)$ et en déduire $\hat{f}(\nu)$.

- Equation différentielle linéaire du premier ordre et homogène (sans second membre), voir en bas:

$$\hat{f}(\nu) = Ke^{-\pi\nu^2}, \quad K \in \mathbb{C}$$

- $K = \hat{f}(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi x^2} dx > 0$

$$\hat{f}'(\nu) = -2\pi\nu\hat{f}(\nu) \Leftrightarrow \left(e^{\pi\nu^2}\hat{f}(\nu)\right)' = 0 \text{ ou en écrivant: } \frac{\hat{f}'(\nu)}{\hat{f}(\nu)} = -2\pi\nu$$

Q: Intégrer l'équation différentielle $\hat{f}'(\nu) = -2\pi\nu\hat{f}(\nu)$ et en déduire $\hat{f}(\nu)$.

- Equation différentielle linéaire du premier ordre et homogène (sans second membre), voir en bas:

$$\hat{f}(\nu) = Ke^{-\pi\nu^2}, \quad K \in \mathbb{C}$$

- $K = \hat{f}(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi x^2} dx > 0$
- Comme $\hat{f} = K.f$ et $\mathcal{FF}[f](x) = f(-x)$ et f paire:

$$\mathcal{FF}[f] = \mathcal{F}[\hat{f}] = \mathcal{F}[K.f] = K\hat{f} = K^2.f = f$$

Finalement, $K = 1$ et donc

$$e^{-\pi x^2} \xrightarrow{\text{TF}} e^{-\pi\nu^2}$$

$$\hat{f}'(\nu) = -2\pi\nu\hat{f}(\nu) \Leftrightarrow \left(e^{\pi\nu^2}\hat{f}(\nu)\right)' = 0 \text{ ou en écrivant: } \frac{\hat{f}'(\nu)}{\hat{f}(\nu)} = -2\pi\nu$$

Q: Calculer le produit de convolution $e^{-ax^2} \star e^{-bx^2}$ (où $a > 0$ et $b > 0$ fixés).

Q: Calculer le produit de convolution $e^{-ax^2} \star e^{-bx^2}$ (où $a > 0$ et $b > 0$ fixés).

- Calcul pas évident. . . passer par la transformée de Fourier?

Q: Calculer le produit de convolution $e^{-ax^2} \star e^{-bx^2}$ (où $a > 0$ et $b > 0$ fixés).

- Calcul pas évident. . . passer par la transformée de Fourier?
- Propriété de la convolution/transf. Fourier:

$$e^{-ax^2} \star e^{-bx^2} \xrightarrow{\text{TF}} \mathcal{F}[e^{-ax^2}](\nu) \mathcal{F}[e^{-bx^2}](\nu)$$

Q: Calculer le produit de convolution $e^{-ax^2} \star e^{-bx^2}$ (où $a > 0$ et $b > 0$ fixés).

- Calcul pas évident. . . passer par la transformée de Fourier?
- Propriété de la convolution/transf. Fourier:

$$e^{-ax^2} \star e^{-bx^2} \xrightarrow{\text{TF}} \mathcal{F}[e^{-ax^2}](\nu) \mathcal{F}[e^{-bx^2}](\nu)$$

- Ci-dessus:

Q: Calculer le produit de convolution $e^{-ax^2} \star e^{-bx^2}$ (où $a > 0$ et $b > 0$ fixés).

- Calcul pas évident. . . passer par la transformée de Fourier?
- Propriété de la convolution/transf. Fourier:

$$e^{-ax^2} \star e^{-bx^2} \xrightarrow{\text{TF}} \mathcal{F}[e^{-ax^2}](\nu) \mathcal{F}[e^{-bx^2}](\nu)$$

- Ci-dessus:
 - ▶ $\mathcal{F}[e^{-ax^2}](\nu)$ et $\mathcal{F}[e^{-bx^2}](\nu)$ sont des gaussiennes

Q: Calculer le produit de convolution $e^{-ax^2} \star e^{-bx^2}$ (où $a > 0$ et $b > 0$ fixés).

- Calcul pas évident. . . passer par la transformée de Fourier?
- Propriété de la convolution/transf. Fourier:

$$e^{-ax^2} \star e^{-bx^2} \xrightarrow{\text{TF}} \mathcal{F}[e^{-ax^2}](\nu) \mathcal{F}[e^{-bx^2}](\nu)$$

- Ci-dessus:
 - ▶ $\mathcal{F}[e^{-ax^2}](\nu)$ et $\mathcal{F}[e^{-bx^2}](\nu)$ sont des gaussiennes
 - ▶ le produit des deux est une gaussienne!

Q: Calculer le produit de convolution $e^{-ax^2} \star e^{-bx^2}$ (où $a > 0$ et $b > 0$ fixés).

- Calcul pas évident. . . passer par la transformée de Fourier?
- Propriété de la convolution/transf. Fourier:

$$e^{-ax^2} \star e^{-bx^2} \xrightarrow{\text{TF}} \mathcal{F}[e^{-ax^2}](\nu) \mathcal{F}[e^{-bx^2}](\nu)$$

- Ci-dessus:
 - ▶ $\mathcal{F}[e^{-ax^2}](\nu)$ et $\mathcal{F}[e^{-bx^2}](\nu)$ sont des gaussiennes
 - ▶ le produit des deux est une gaussienne!
 - ▶ $e^{-ax^2} \star e^{-bx^2}$ est donc une gaussienne

Reste à trouver l'expression exacte et s'interroger: ne serait-ce pas un résultat connu et déjà vu ailleurs?

- Pour $a > 0$ quelconque¹:

$$e^{-ax^2} = e^{-\pi(\sqrt{\frac{a}{\pi}}x)^2} \xrightarrow{\text{TF}} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\pi(\sqrt{\frac{\pi}{a}}\nu)^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\pi^2\nu^2}{a}}$$

¹Rappel: π n'est pas quelconque!

- Pour $a > 0$ quelconque¹:

$$e^{-ax^2} = e^{-\pi(\sqrt{\frac{a}{\pi}}x)^2} \xrightarrow{\text{TF}} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\pi(\sqrt{\frac{\pi}{a}}\nu)^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\pi^2\nu^2}{a}}$$

- En posant $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} =: \frac{1}{c}$ càd $c := \frac{ab}{a+b}$:

$$e^{-ax^2} \star e^{-bx^2} \xrightarrow{\text{TF}} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\pi^2\nu^2}{a}} \sqrt{\frac{\pi}{b}} e^{-\frac{\pi^2\nu^2}{b}} = \frac{\pi}{\sqrt{ab}} e^{-\frac{\pi^2\nu^2}{c}}$$

¹Rappel: π n'est pas quelconque!

- Pour $a > 0$ quelconque¹:

$$e^{-ax^2} = e^{-\pi(\sqrt{\frac{a}{\pi}}x)^2} \xrightarrow{\text{TF}} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\pi(\sqrt{\frac{\pi}{a}}\nu)^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\pi^2\nu^2}{a}}$$

- En posant $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} =: \frac{1}{c}$ càd $c := \frac{ab}{a+b}$:

$$e^{-ax^2} \star e^{-bx^2} \xrightarrow{\text{TF}} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\pi^2\nu^2}{a}} \sqrt{\frac{\pi}{b}} e^{-\frac{\pi^2\nu^2}{b}} = \frac{\pi}{\sqrt{ab}} e^{-\frac{\pi^2\nu^2}{c}}$$

- Après transformée Fourier inverse:

$$\begin{aligned} e^{-ax^2} \star e^{-bx^2} &= \frac{\pi}{\sqrt{ab}} \sqrt{\frac{c}{\pi}} e^{-cx^2} \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{a+b}} e^{-\frac{ab}{a+b}x^2} \end{aligned}$$

¹Rappel: π n'est pas quelconque!